เอกสารข้อมูลทางเทคนิค (Technical Datasheet)

ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป ปูนกาว และงานคอนกรีต

ข้อมูลจำเพาะ มาตรฐาน อัตราส่วนผสม วิธีใช้งาน การเก็บรักษา ความปลอดภัย และการตรวจรับงาน สำหรับสินค้าหมวดปูนของ BuildMart

รหัสเอกสาร	BM-DS-CEM
สินค้าที่ครอบคลุม	CEM-001 · CEM-002 · CEM-003 · CEM-004 (วัสดุผสมคอนกรีต AGG-001 · AGG-002 · AGG-003)
มาตรฐานอ้างอิง	มอก.15 ประเภท 1 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์)
ฉบับ	Rev. 6 · ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	ฝ่ายข้อมูลสินค้าและบริการเทคนิค บ้านช่าง BuildMart
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	BM-DS-STL (เหล็กเสริม ระยะหุ้ม) · BM-DS-TIL (กระเบื้อง ยาแนว) · BM-DS-PNT (สีรองพื้นปูนใหม่) · BM-POLICY (การคืนสินค้า)

เอกสารนี้ใช้สำหรับช่าง ผู้รับเหมา และเจ้าของบ้าน ในการเลือกใช้ปูนให้ถูกประเภทงาน คำนวณปริมาณวัสดุ และควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต งานก่อ งานฉาบ และงานปูกระเบื้อง ข้อมูลเชิงตัวเลขเป็นค่าแนะนำสำหรับงานทั่วไป งานโครงสร้างที่มีแบบวิศวกรรมให้ยึดตามรายการคำนวณของวิศวกรเป็นหลัก

เอกสารฉบับนี้ไม่ระบุราคาและจำนวนสินค้าคงคลัง ราคา ราคาส่ง และสต็อกแต่ละสาขาให้ตรวจสอบจากหน้าสินค้าบนเว็บไซต์หรือสอบถามพนักงาน

สารบัญ

1. ภาพรวมและขอบเขตสินค้า 3
1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 3
1.2 ปูนก่อและปูนฉาบสำเร็จรูป 3
1.3 ปูนกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง 3
1.4 ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ 3
1.5 ตารางสเปกสินค้าตาม SKU (บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ) 4
1.6 วัสดุผสมคอนกรีต (ทรายและหิน) 4
2. หลักการทางเทคนิค 5
2.1 ความร้อนจากปฏิกิริยาและการหดตัว 5
2.2 บทบาทของวัสดุแต่ละชนิด 5
3. ข้อกำหนดและอัตราส่วนผสม 5
3.1 อัตราส่วนผสมคอนกรีตตามชั้นคุณภาพ 5
3.2 อัตราน้ำตามผลิตภัณฑ์และสภาพหน้างาน 6
3.3 กำลังอัดและกิจกรรมตามอายุคอนกรีต 6
3.4 อัตราการใช้ปูนกาว CEM-004 7
3.5 เปรียบเทียบปูนกาว CEM-004 กับวิธีปูแบบเดิม 7
4. มาตรฐานและวิธีทดสอบ 8
4.1 ข้อกำหนดค่ายุบตัวและการบ่มตามชิ้นส่วน 8
5. ขั้นตอนการใช้งาน 9
5.1 งานคอนกรีต 9
5.2 งานก่อและงานฉาบ 9
5.3 งานปูกระเบื้องด้วยปูนกาว 9
5.4 การเทคอนกรีตในสภาพอากาศร้อนและฝนตก 10
6. การคำนวณปริมาณวัสดุ 10
6.1 สูตรคำนวณ 10
6.2 ตารางปริมาณวัสดุคอนกรีต 1:2:4 ตามปริมาตร 10
6.3 ปริมาณคอนกรีตของชิ้นส่วนมาตรฐาน 10
6.4 ปริมาณวัสดุงานก่อและงานฉาบตามชนิดผนัง 11
6.5 ตัวอย่างการคำนวณ 11
7. ระยะเวลารอระหว่างขั้นตอนงาน 12
8. การเก็บรักษาและการขนย้าย 12
8.1 การจัดเก็บในคลังและหน้างาน 12
8.2 การอ่านวันผลิตและรหัสล็อตบนถุง 12
8.3 การตรวจรับปูนเมื่อรับสินค้า 12
9. ความปลอดภัย 13
9.1 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และอันตราย 13
10. การตรวจสอบคุณภาพและการตรวจรับ 13
11. การแก้ไขปัญหา 14
12. คำถามที่พบบ่อย 14
คำถามที่พบบ่อย 14
13. อภิธานศัพท์ 15
14. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 16
ภาคผนวก ก. ตารางเลือกผลิตภัณฑ์ตามลักษณะงาน 16
ก.1 เทียบปูนซีเมนต์ตามประเภทการใช้งาน 17
ภาคผนวก ข. กรณีศึกษาหน้างาน 17
ข.1 บ้านชั้นเดียว 8 × 4 ม.: ปริมาณคอนกรีตทั้งหลัง 17
ข.2 งานผนังของบ้านตัวอย่าง: อิฐมอญเทียบอิฐมวลเบา 18
ข.3 พื้นโรงรถเทกลางวันในวันอากาศร้อน (กรณีปัญหา) 18
ข.4 ระเบียงภายนอกปูกระเบื้อง 60x60 ซม. 19
ภาคผนวก ค. การควบคุมคุณภาพและการทดสอบหน้างาน 19
ค.1 แผนเก็บตัวอย่างคอนกรีตและเกณฑ์ยอมรับ 19
ค.2 รายการตรวจก่อน ระหว่าง และหลังเทคอนกรีต 19
ค.3 การทดสอบดินตะกอนในทรายแบบภาคสนาม 20
ภาคผนวก ง. ตารางแก้ปัญหาเพิ่มเติม 20
ภาคผนวก จ. ความปลอดภัยเพิ่มเติม 21
จ.1 การปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสปูน 21
จ.2 เครื่องจักรหน้างาน 21
ภาคผนวก ฉ. ตารางคำนวณเพิ่มเติมและตัวอย่าง 21
ฉ.1 ปูนฉาบตามความหนาและพื้นที่ 21
ฉ.2 ปูนกาวตามขนาดกระเบื้องและพื้นที่ 22
ฉ.3 ตัวอย่างการคำนวณเพิ่มเติม 22
ภาคผนวก ช. มาตรฐานอ้างอิงและการแปลงหน่วย 22

1. ภาพรวมและขอบเขตสินค้า

หมวดปูนของ BuildMart ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สำหรับงานโครงสร้าง ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่อและงานฉาบ และปูนกาวสำหรับงานปูกระเบื้อง ทุกรายการบรรจุถุงกระดาษหลายชั้นพร้อมพิมพ์วันผลิตไว้ข้างถุง

1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (50 กก.) SKU: CEM-001

CEM-001 เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ผ่านมาตรฐาน มอก.15 ประเภท 1 เหมาะกับงานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป เช่น เสา คาน พื้น ฐานราก และงานหล่อคอนกรีต

CEM-001 มีกำลังอัดที่ 28 วัน ≥ 325 กก./ตร.ซม. ตามเกณฑ์ มอก.15 ประเภท 1

1.2 ปูนก่อและปูนฉาบสำเร็จรูป

ปูนก่อ สำเร็จรูป (50 กก.) SKU: CEM-002

CEM-002 ผสมทรายคัดขนาดและสารเพิ่มการอุ้มน้ำมาแล้ว เติมน้ำอย่างเดียวพร้อมใช้ เหมาะสำหรับก่ออิฐมอญ อิฐมวลเบา และบล็อกประสาน

ปูนฉาบ สำเร็จรูป (50 กก.) SKU: CEM-003

CEM-003 ใช้ฉาบผนังก่ออิฐทั้งภายในและภายนอก เนื้อปูนละเอียด ฉาบลื่น ลดการแตกลายงา ความหนาฉาบแนะนำ 1–1.5 ซม.

1.3 ปูนกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง

ปูนกาวซีเมนต์ ปูกระเบื้อง (20 กก.) SKU: CEM-004

CEM-004 เป็นปูนกาวผสมโพลิเมอร์สำหรับปูกระเบื้องพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอก ยึดเกาะดีกว่าปูนทรายทั่วไปและไม่ต้องแช่กระเบื้องก่อนปู

ปูนกาว CEM-004 ที่ผสมน้ำแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสม

งานคอนกรีตผสมเองใช้ร่วมกับทรายหยาบ AGG-001 และหิน 3/4 (หินเบอร์ 1) AGG-003 ส่วนทรายละเอียด AGG-002 ใช้ผสมปูนฉาบหรือปูนก่อแบบผสมเองเท่านั้น ไม่ใช้ในคอนกรีตโครงสร้าง

1.4 ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ปูน CEM-001 ถึง CEM-004

คุณสมบัติ	CEM-001	CEM-002	CEM-003	CEM-004
ชนิด	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	ปูนก่อสำเร็จรูป	ปูนฉาบสำเร็จรูป	ปูนกาวซีเมนต์
น้ำหนักต่อถุง	50 กก.	50 กก.	50 กก.	20 กก.
มาตรฐาน	มอก.15 ประเภท 1	มาตรฐานผู้ผลิต	มาตรฐานผู้ผลิต	มาตรฐานผู้ผลิต
งานหลัก	คอนกรีตโครงสร้าง	ก่ออิฐ/บล็อก	ฉาบผนัง	ปูกระเบื้อง
ต้องผสมทราย/หิน	ต้องผสม	ไม่ต้อง	ไม่ต้อง	ไม่ต้อง
อัตราน้ำต่อถุง	ประมาณ 25 ลิตร[1]	8–9 ลิตร	9–10 ลิตร	5–5.5 ลิตร
อัตราใช้งาน	7 ถุง/ลบ.ม. (1:2:4)	อิฐมอญ 0.25 ถุง/ตร.ม.	0.6 ถุง/ตร.ม. (หนา 1 ซม.)	เฉลี่ย 1 ถุง/4 ตร.ม.[2]
ระยะใช้งานหลังผสม	ภายใน 1 ชั่วโมง	ภายใน 2 ชั่วโมง	ภายใน 2 ชั่วโมง	ภายใน 2 ชั่วโมง
อายุการเก็บ	3 เดือน	3 เดือน	3 เดือน	3 เดือน

[1] คิดที่อัตราส่วนน้ำต่อปูน 0.5 โดยน้ำหนัก สำหรับคอนกรีต 1:2:4 (รวมความชื้นในทรายแล้วให้ลดลงตามจริง)
[2] ค่าเฉลี่ยที่เครื่องคำนวณบนเว็บใช้ ค่าจริงขึ้นกับขนาดกระเบื้องและฟันเกรียง ดูตารางที่ 7

1.5 ตารางสเปกสินค้าตาม SKU (บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ)

ตารางที่ 2 รวบรวมข้อมูลบรรจุภัณฑ์ การจัดเรียงบนพาเลทมาตรฐานขนาด 1.0 × 1.2 ม. และสีแถบบนถุงที่ใช้แยกสินค้าในคลังของทั้ง 3 สาขา (ลาดกระบัง บางนา รังสิต) ข้อมูลนี้ใช้ร่วมกับหัวข้อ 8 การเก็บรักษา

ตารางที่ 2 สเปกบรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บตาม SKU หมวดปูน

SKU	ชื่อสินค้า	บรรจุภัณฑ์			การจัดเก็บ				มาตรฐาน / การรับรอง
		น้ำหนัก (กก.)	ขนาดถุง ก×ย×ส (ซม.)	ถุง / แถบสี	อายุเก็บ (นับจากวันผลิต)	บนพาเลท 1.0×1.2 ม.			
						ถุง/ชั้น	ชั้นสูงสุด	รวม (ถุง)	
CEM-001	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (50 กก.)	50	45×70×12	กระดาษคราฟท์ 3 ชั้น / แถบแดง	3 เดือน	4	10	40[1]	มอก.15 ประเภท 1
CEM-002	ปูนก่อ สำเร็จรูป (50 กก.)	50	45×70×12	กระดาษ 2 ชั้น + ฟิล์ม PE / แถบเขียว	3 เดือน	4	10	40[1]	มาตรฐานผู้ผลิต
CEM-003	ปูนฉาบ สำเร็จรูป (50 กก.)	50	45×70×12	กระดาษ 2 ชั้น + ฟิล์ม PE / แถบน้ำเงิน	3 เดือน	4	10	40[1]	มาตรฐานผู้ผลิต
CEM-004	ปูนกาวซีเมนต์ ปูกระเบื้อง (20 กก.)	20	35×50×10	กระดาษ 2 ชั้น + ฟิล์ม PE / แถบส้ม	3 เดือน	6	10	60[2]	มาตรฐานผู้ผลิต (ทดสอบแรงยึดเกาะระดับ C1T[3])

[1] 40 ถุง × 50 กก. = 2,000 กก. ต่อพาเลท ห้ามวางพาเลทซ้อนกัน
[2] 60 ถุง × 20 กก. = 1,200 กก. ต่อพาเลท
[3] ทดสอบตามวิธีของ EN 12004 ระดับ C1T (ปูนกาวซีเมนต์ทั่วไป ไถลต่ำ) โดยห้องปฏิบัติการของผู้ผลิต ไม่ใช่มาตรฐาน มอก. รายละเอียดดูตารางที่ 8

1.6 วัสดุผสมคอนกรีต (ทรายและหิน)

ทรายและหินจำหน่ายเป็นหน่วยลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) วัดตามปริมาตรกระบะส่งของ น้ำหนักต่อ ลบ.ม. ในตารางที่ 3 เป็นน้ำหนักกองหลวมที่ใช้คำนวณน้ำหนักบรรทุกและรถจัดส่ง

ตารางที่ 3 สเปกวัสดุผสมตาม SKU (AGG-001 ถึง AGG-003)

SKU / ชื่อสินค้า	ขนาดเม็ด		น้ำหนักกองหลวม (กก./ลบ.ม.)	ดินตะกอนและสิ่งเจือปน (สูงสุด)	งานที่ใช้
	ช่วงขนาด (มม.)	โมดูลัสความละเอียด			
AGG-001 ทรายหยาบ	0.15–4.75	2.6–3.1	1,500	3%	คอนกรีต งานก่อผสมเอง
AGG-002 ทรายละเอียด	≤ 1.18	1.6–2.2	1,450	5%[1]	ปูนฉาบผสมเอง งานตกแต่ง
AGG-003 หิน 3/4 (หินเบอร์ 1)	9.5–19	–	1,600	1%	คอนกรีตโครงสร้าง

[1] ทรายละเอียดห้ามใช้ในคอนกรีตโครงสร้าง เพราะต้องใช้น้ำมากขึ้นและทำให้กำลังอัดลดลง · ห้ามใช้ทรายทะเลหรือทรายที่มีเปลือกหอยทุกกรณี

ทรายและหินไม่มีอายุการใช้งานจำกัด แต่ต้องกองแยกชนิดบนลานแข็ง มีแผงกั้นไม่ให้ปนดิน และคลุมผ้าใบเมื่อฝนตก เพราะฝนชะทำให้ทรายแยกขนาดและมีความชื้นสูงเกินค่าที่ใช้คำนวณน้ำ

2. หลักการทางเทคนิค

ปูนซีเมนต์แข็งตัวจากปฏิกิริยาไฮเดรชันกับน้ำ จึงต้องบ่มชื้นต่อเนื่อง อัตราส่วนน้ำต่อปูน (w/c) เป็นตัวแปรสำคัญที่สุดต่อกำลังอัด งานทั่วไปควรควบคุม w/c ไว้ประมาณ 0.5

คอนกรีตที่บ่มถูกต้องจะได้กำลังประมาณ 70% ที่ 7 วัน และครบค่าออกแบบที่ 28 วัน ตารางที่ 6 แสดงค่าโดยประมาณรายวันสำหรับคอนกรีตที่ใช้ CEM-001

2.1 ความร้อนจากปฏิกิริยาและการหดตัว

ปฏิกิริยาไฮเดรชันปล่อยความร้อนมากที่สุดในช่วง 12–24 ชั่วโมงแรก ชิ้นส่วนที่หนาเกิน 60 ซม. เช่น ฐานรากแผ่ขนาดใหญ่ อาจมีอุณหภูมิภายในสูงกว่าผิวมาก ทำให้เกิดรอยร้าวจากความร้อน ส่วนพื้นบางที่โดนแดดและลมจะเสียน้ำเร็วจนหดตัวแบบพลาสติก (Plastic Shrinkage) เป็นรอยร้าวลายงาภายใน 1–6 ชั่วโมงหลังเท

ทุกการเติมน้ำ 10 ลิตรต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. เกินจากที่กำหนด ทำให้ w/c สูงขึ้นประมาณ 0.03 และกำลังอัด 28 วันลดลงราว 5–7% ช่างจึงไม่ควรเติมน้ำหน้างานเพื่อให้เทง่าย หากคอนกรีตข้นเกินให้ปรับด้วยการเขย่าที่ดีขึ้นแทน

2.2 บทบาทของวัสดุแต่ละชนิด

- **ปูนซีเมนต์ (CEM-001)** เป็นตัวประสาน ทำปฏิกิริยากับน้ำจนเกิดผลึกยึดเม็ดทรายและหินเข้าด้วยกัน
- **ทรายหยาบ (AGG-001)** อุดช่องว่างระหว่างหิน ลดปริมาณปูนที่ต้องใช้และลดการหดตัว
- **หิน 3/4 (AGG-003)** เป็นโครงรับแรงหลักของคอนกรีต ขนาดโตสุด 19 มม. เหมาะกับชิ้นส่วนที่ระยะห่างเหล็กไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.
- **น้ำ** ต้องสะอาด ดื่มได้ ไม่มีน้ำมัน ดินตะกอน หรือเกลือ ห้ามใช้น้ำทะเลหรือน้ำจากบ่อขุดที่มีตะกอน

3. ข้อกำหนดและอัตราส่วนผสม

3.1 อัตราส่วนผสมคอนกรีตตามชั้นคุณภาพ

คอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 ใช้ CEM-001 ประมาณ 7 ถุง ทรายหยาบ 0.5 ลบ.ม. และหิน 3/4 0.9 ลบ.ม. ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม.

ตารางที่ 4 อัตราส่วนผสมคอนกรีตผสมเองตามชั้นคุณภาพ (ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม.)

กลุ่มงาน	อัตราส่วน ปูน:ทราย:หิน	ส่วนผสมต่อ 1 ลบ.ม.				กำลังอัดคอนกรีตโดยประมาณ (ทรงกระบอก)
		ปูน	ทราย	หิน	น้ำ	
		CEM-001 (ถุง)	AGG-001 (ลบ.ม.)	AGG-003 (ลบ.ม.)	(ลิตร)	
งานโครงสร้าง	1 : 1.5 : 3	8.5	0.45	0.85	210	240 กก./ตร.ซม.[1]
	1 : 2 : 4	7	0.5	0.9	175	180 กก./ตร.ซม.
งานไม่รับน้ำหนัก	1 : 2.5 : 5	5.5	0.55	0.9	150	140 กก./ตร.ซม.
	1 : 3 : 6	4.5	0.55	0.95	135	100 กก./ตร.ซม.[2]

[1] ต้องควบคุม w/c ไม่เกิน 0.5 และเขย่าคอนกรีตด้วยเครื่องจี้ จึงจะได้กำลังตามตาราง

[2] คอนกรีตหยาบ (lean concrete) ใช้รองพื้นใต้ฐานราก/ทางเดิน ไม่ใช้กับชิ้นส่วนเสริมเหล็ก

ค่ากำลังอัดในตารางที่ 4 เป็นกำลังของคอนกรีต ไม่ใช่กำลังอัดของปูนซีเมนต์ตามมาตรฐาน มอก.15 ซึ่งทดสอบด้วยแท่งมอร์ตาร์

3.2 อัตราน้ำตามผลิตภัณฑ์และสภาพหน้างาน

ตารางที่ 5 เมทริกซ์อัตราน้ำผสม (ลิตรต่อถุง) ตามผลิตภัณฑ์และสภาพหน้างาน

ผลิตภัณฑ์	สภาพหน้างาน		
	อากาศปกติ ในร่ม	แดดจัด/ลมแรง	พื้นผิวดูดน้ำสูง
CEM-001 (คอนกรีต 1:2:4)	25	25[1]	25[1]
CEM-002 ปูนก่อ	8	8.5	9
CEM-003 ปูนฉาบ	9	9.5	10
CEM-004 ปูนกาว	5	5.5	5.5[2]

[1] ห้ามเพิ่มน้ำในคอนกรีตเพื่อชดเชยแดดหรือลม ให้ป้องกันการระเหยและบ่มเร็วขึ้นแทน

[2] กรณีพื้นผิวดูดน้ำสูง ควรพรมน้ำพื้นผิวให้หมาดก่อนปาดปูนกาว

3.3 กำลังอัดและกิจกรรมตามอายุคอนกรีต

ตารางที่ 6 พัฒนาการกำลังอัดคอนกรีตรายวัน (วันที่ 1–35) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

อายุ (วัน)	% ของกำลัง 28 วัน[1]	กำลังอัดคอนกรีตโดยประมาณ (กก./ตร.ซม.)		กิจกรรม/ข้อแนะนำ
		คอนกรีต 1:2:4	คอนกรีต 1:1.5:3	
1	20	37	49	เริ่มบ่มชื้นทันทีเมื่อผิวหมาด ห้ามรับน้ำหนัก
2	35	63	84	ถอดแบบข้างคาน/เสาได้
3	45	82	109	บ่มชื้นต่อเนื่อง
4	54	97	129	บ่มชื้นต่อเนื่อง
5	60	108	144	บ่มชื้นต่อเนื่อง
6	65	118	157	บ่มชื้นต่อเนื่อง
7	70	126	168	ครบระยะบ่มชื้นขั้นต่ำ 7 วัน · เก็บตัวอย่างทดสอบอายุ 7 วัน
8	74	132	177	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
9	77	138	184	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
10	79	143	191	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
11	82	147	196	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
12	84	151	201	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
13	86	154	206	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
14	87	157	210	ถอดค้ำยันพื้นช่วงสั้นได้ (ตามวิศวกร)[2]
15	89	160	213	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
16	90	162	217	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
17	91	165	220	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
18	93	167	222	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
19	94	169	225	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
20	95	170	227	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
21	95	172	229	ถอดค้ำยันใต้คานได้ (ตามวิศวกร)[2]
22	96	173	231	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
23	97	175	233	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว

อายุ (วัน)	% ของกำลัง 28 วัน[1]	กำลังอัดคอนกรีตโดยประมาณ (กก./ตร.ซม.)		กิจกรรม/ข้อแนะนำ
		คอนกรีต 1:2:4	คอนกรีต 1:1.5:3	
24	98	176	234	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
25	98	177	236	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
26	99	178	237	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
27	99	179	239	ป้องกันผิวแห้งและแตกร้าว
28	100	180	240	ทดสอบกำลังอัดอายุ 28 วัน (ค่าออกแบบ)
29	100	181	241	กำลังเพิ่มขึ้นช้า ๆ
30	101	182	242	กำลังเพิ่มขึ้นช้า ๆ
31	101	183	243	กำลังเพิ่มขึ้นช้า ๆ
32	102	183	244	กำลังเพิ่มขึ้นช้า ๆ
33	102	184	245	กำลังเพิ่มขึ้นช้า ๆ
34	103	185	246	กำลังเพิ่มขึ้นช้า ๆ
35	103	185	247	กำลังเพิ่มขึ้นช้า ๆ

[1] ค่าประมาณจากสมการพัฒนาการกำลังของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ประเภท 1 บ่มชื้นต่อเนื่อง หากหยุดบ่มก่อน 7 วัน กำลังปลายทางอาจลดลง 20–30%

[2] ระยะถอดค้ำยันเป็นค่าแนะนำทั่วไป ให้ยึดตามวิศวกรผู้ออกแบบ

3.4 อัตราการใช้ปูนกาว CEM-004

กระเบื้อง 60x60 ซม. ใช้เกรียงฟัน 10 มม. อัตราการใช้ปูนกาวประมาณ 5.5 กก./ตร.ม.

กระเบื้อง 30x30 ซม. ใช้เกรียงฟัน 6 มม. และกระเบื้อง 30x60 ซม. ใช้เกรียงฟัน 8 มม.

ตารางที่ 7 อัตราการใช้ปูนกาว CEM-004 ตามขนาดกระเบื้องและขนาดฟันเกรียง

ประเภทงาน	ขนาดกระเบื้อง	เกรียงหวี		อัตราการใช้ปูนกาว	
		ขนาดฟันเกรียง	รูปฟัน	กก./ตร.ม.	ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.[2]
พื้น	20x20 ซม.	6 มม.	ฟันเหลี่ยม	3.0	6.7
	30x30 ซม.	6 มม.	ฟันเหลี่ยม	3.5	5.7
	60x60 ซม.	10 มม.	ฟันเหลี่ยม	5.5	3.6
	60x120 ซม.	12 มม.	ฟันเหลี่ยม	7.0[1]	2.9
ผนัง	25x40 ซม.	6 มม.	ฟันเหลี่ยม	3.5	5.7
	30x60 ซม.	8 มม.	ฟันเหลี่ยม	4.5	4.4
	40x80 ซม.	10 มม.	ฟันเหลี่ยม	5.5	3.6

[1] ปาดปูนกาวหลังแผ่นด้วย (back-buttering) เพื่อให้ปูนกาวเต็มหลังแผ่น

[2] คิดจาก 20 ÷ อัตรากก./ตร.ม. ปัดทศนิยม 1 ตำแหน่ง · เครื่องคำนวณบนเว็บใช้ค่าเฉลี่ย 1 ถุงต่อ 4 ตร.ม.

เครื่องคำนวณบนเว็บ BuildMart ใช้ค่าเฉลี่ยปูนกาว 1 ถุงต่อ 4 ตร.ม. สำหรับประมาณการเบื้องต้น

3.5 เปรียบเทียบปูนกาว CEM-004 กับวิธีปูแบบเดิม

การปูกระเบื้องแบบเดิมใช้ปูนทรายผสมเอง (CEM-001 ผสมทรายละเอียด AGG-002 อัตรา 1:3) ปูแบบซาลาเปาหนา 2–3 ซม. ซึ่งเหมาะกับกระเบื้องเซรามิกดูดน้ำสูงขนาดเล็ก แต่ไม่เหมาะกับกระเบื้องพอร์ซเลนที่ดูดซึมน้ำต่ำ ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคุณสมบัติหลักของทั้ง 3 วิธี

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบวัสดุยึดกระเบื้อง 3 แบบ

คุณสมบัติ	CEM-004 ปูนกาวซีเมนต์	วัสดุทางเลือก	
		ปูนทราย 1:3 (CEM-001 + AGG-002)	CEM-003 ปูนฉาบ
แรงยึดเกาะดึงที่ 28 วัน	≥ 0.5 N/มม.² (ผลทดสอบเฉลี่ย 0.8)	ประมาณ 0.2–0.3 N/มม.²	ไม่แนะนำ[1]
ระยะเปิด (Open Time) หลังปาด	20 นาที	–	–
ขยับปรับแนวได้ภายใน	10 นาที หลังวางแผ่น	30 นาที	–
การไถลบนผนัง	≤ 0.5 มม. (ระดับ T)	ไถลได้ ต้องใช้ไม้ค้ำ	–
ความหนาชั้นยึด	3–6 มม.²	20–30 มม.	–
ต้องแช่น้ำกระเบื้องก่อนปู	ไม่ต้อง	ต้อง (เซรามิก) 30 นาที	–
ใช้กับพอร์ซเลนดูดซึมน้ำ < 0.5%	ได้	ไม่แนะนำ	ไม่ได้
ระยะใช้งานหลังผสม	ภายใน 2 ชั่วโมง	ภายใน 1 ชั่วโมง	–
เดินได้หลังปู	24 ชม.	48 ชม.	–

[1] ปูนฉาบไม่มีโพลิเมอร์ช่วยยึดเกาะ ห้ามใช้ปูกระเบื้องทุกชนิด

[2] ความหนาหลังกดแผ่นแล้ว ประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดฟันเกรียง

เมื่อปาดปูนกาวแล้วให้ทดสอบระยะเปิดโดยแตะนิ้วที่สันปูนกาว หากไม่มีปูนติดนิ้วแสดงว่าผิวเริ่มแห้งเป็นฟิล์ม ต้องขูดออกแล้วปาดใหม่ ห้ามวางกระเบื้องทับ เหตุนี้จึงกำหนดให้ปาดครั้งละไม่เกิน 1 ตร.ม.

4. มาตรฐานและวิธีทดสอบ

CEM-001 ผลิตตามมาตรฐาน มอก.15 ประเภท 1 ซึ่งกำหนดองค์ประกอบทางเคมี ความละเอียด ระยะเวลาก่อตัว และกำลังอัดของมอร์ตาร์มาตรฐาน

ตารางที่ 9 เกณฑ์คุณสมบัติหลักของ CEM-001 ตาม มอก.15 ประเภท 1

กลุ่มคุณสมบัติ	รายการ	เกณฑ์	
		ค่ากำหนด	หน่วย
ระยะเวลาก่อตัว	ก่อตัวเริ่มต้น	≥ 45	นาที
	ก่อตัวสุดท้าย	≤ 375	นาที
กำลังอัดมอร์ตาร์	อายุ 3 วัน	≥ 120	กก./ตร.ซม.
	อายุ 7 วัน	≥ 190	กก./ตร.ซม.
	กำลังอัดที่ 28 วัน	≥ 325[1]	กก./ตร.ซม.
ความละเอียด	พื้นที่ผิวจำเพาะ (Blaine)	≥ 2,800	ตร.ซม./ก.

[1] ค่ารับรองของ CEM-001 ทดสอบด้วยแท่งมอร์ตาร์ลูกบาศก์ขนาด 5 ซม.

การทดสอบคอนกรีตหน้างานมีรายการดังนี้

- ทดสอบค่ายุบตัว (Slump test) ทุกครั้งที่ผสม ค่าแนะนำงานพื้นและคาน 7.5–10 ซม.
- เก็บตัวอย่างทรงกระบอก 15x30 ซม. อย่างน้อย 3 ก้อนต่อชุด ทดสอบที่อายุ 7 และ 28 วัน
- บ่มตัวอย่างในน้ำจนถึงวันทดสอบ บันทึกวันเท ตำแหน่ง และอัตราส่วนผสม

4.1 ข้อกำหนดค่ายุบตัวและการบ่มตามชิ้นส่วน

ค่ายุบตัววัดด้วยกรวยทดสอบสูง 30 ซม. กระทุ้ง 3 ชั้น ชั้นละ 25 ครั้ง ด้วยเหล็กกระทุ้งขนาด 16 มม. ยาว 60 ซม. แล้วยกกรวยขึ้นตรง ๆ ภายใน 5–10 วินาที วัดระยะที่คอนกรีตยุบลงจากความสูงเดิม การอ่านตารางที่ 10 ให้อ่านหัวคอลัมน์ทั้ง 3 ชั้น เช่น "การบ่ม → ระยะบ่มขั้นต่ำ → แดดจัด/ลมแรง"

ตารางที่ 10 ค่ายุบตัวและระยะบ่มขั้นต่ำตามชิ้นส่วนโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเองด้วย CEM-001)

ชิ้นส่วน	ส่วนผสมแนะนำ	ค่ายุบตัว (ซม.)		การบ่ม		
				วิธีบ่มที่แนะนำ	ระยะบ่มขั้นต่ำ (วัน)	
		ต่ำสุด	สูงสุด		อากาศปกติ	แดดจัด/ลมแรง[1]
ฐานราก / ตอม่อ	1:2:4	5	7.5	คลุมกระสอบเปียก แล้วกลบดินชื้น	7	10
เสา	1:2:4 หรือตามแบบ	7.5	10	พันกระสอบเปียกหรือฟิล์มพลาสติก	7	10
คาน	1:2:4 หรือตามแบบ	7.5	10	ฉีดน้ำและคลุมกระสอบเปียก	7	10
พื้นวางบนคาน	1:2:4	7.5	10	ขังน้ำบนพื้นสูง 2–3 ซม.	7	14
พื้นวางบนดิน / ลานจอดรถ	1:2:4	5	7.5	ขังน้ำหรือคลุมพลาสติก	7	14
คอนกรีตหยาบรองพื้น / ทางเดิน	1:3:6	5	10	ฉีดน้ำวันละ 2–3 ครั้ง	7	7[2]

[1] แดดจัดหรือลมแรง หมายถึงอุณหภูมิอากาศเกิน 35 °C หรือลมแรงจนผิวคอนกรีตแห้งก่อนแต่งผิวเสร็จ ทุกกรณีต้องบ่มชื้นอย่างน้อย 7 วัน

[2] คอนกรีตหยาบไม่ใช่ชิ้นส่วนรับแรง จึงไม่ต้องขยายระยะบ่ม

ระยะหุ้มคอนกรีต (Covering) ของเหล็กเสริมแต่ละชิ้นส่วน และขนาดลูกปูนหนุน ให้ดูเอกสาร BM-DS-STL หัวข้อการใช้งานและติดตั้งเหล็กเสริม

5. ขั้นตอนการใช้งาน

5.1 งานคอนกรีต

1. ผสมคอนกรีตตามอัตราส่วน ปูน : ทราย : หิน = 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร คลุกแห้งให้เข้ากันก่อน
2. เติมน้ำทีละน้อยจนได้ค่ายุบตัวตามกำหนด อัตราส่วนน้ำต่อปูนประมาณ 0.5
3. เทคอนกรีตให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมงหลังผสม เขย่าหรือกระทุ้งให้แน่น ไม่มีโพรง
4. แต่งผิวแล้วเริ่มบ่มเมื่อผิวหมาด

หลังเทคอนกรีตต้องบ่มชื้นอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คอนกรีตได้กำลังตามออกแบบ

วิธีบ่มที่นิยม ได้แก่ ขังน้ำบนพื้น คลุมกระสอบเปียก คลุมแผ่นพลาสติก หรือฉีดน้ำวันละ 2–3 ครั้ง ห้ามปล่อยให้ผิวแห้งระหว่างบ่ม

การผสมด้วยโม่ผสมขนาด 1 ถุง ให้ใส่หินครึ่งหนึ่งกับน้ำประมาณครึ่งหนึ่งก่อน ตามด้วยปูน ทราย หินส่วนที่เหลือ และน้ำส่วนที่เหลือ หมุนผสมอย่างน้อย 3 นาทีหลังใส่วัสดุครบ คอนกรีต 1:2:4 หนึ่งโม่ (ปูน 1 ถุง) ได้คอนกรีตประมาณ 0.14 ลบ.ม.

5.2 งานก่อและงานฉาบ

1. CEM-002: รดน้ำอิฐมอญให้ชุ่มก่อนก่อ ผสมน้ำ 8–9 ลิตรต่อถุง แนวปูนก่อหนา 1–1.5 ซม.
2. CEM-003: ฉาบหลังก่อผนังแล้ว 7 วัน รดน้ำผนังให้หมาด ผสมน้ำ 9–10 ลิตรต่อถุง
3. ฉาบความหนา 1 ซม. ใช้ CEM-003 ประมาณ 0.6 ถุงต่อตร.ม. ฉาบเกิน 1.5 ซม. ให้แบ่งฉาบ 2 ชั้น

ก่อผนังได้สูงไม่เกิน 1.5 ม. ต่อวัน แล้วพักให้ปูนก่อเซตตัวก่อนก่อต่อ ผนังที่ยาวเกิน 3 ม. หรือสูงเกิน 3 ม. ต้องมีเสาเอ็นและทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 10 × 10 ซม. (ความหนาเท่าผนัง) และเสริมลวดกรงไก่หรือตาข่ายกันร้าวที่รอยต่อเสากับผนังก่อนฉาบ

5.3 งานปูกระเบื้องด้วยปูนกาว

1. ผสม CEM-004 กับน้ำสะอาด 5–5.5 ลิตรต่อถุง 20 กก. กวนด้วยสว่านหัวตีปูนจนเนียน ทิ้งไว้ 5 นาทีแล้วกวนซ้ำ
2. ปาดปูนกาวด้วยเกรียงหวีตามขนาดในตารางที่ 7 ครั้งละไม่เกิน 1 ตร.ม.
3. วางกระเบื้องแล้วกดบิดเล็กน้อย ใช้ค้อนยางเคาะให้ปูนกาวเต็มหลังแผ่น
4. ใช้ปูนกาวที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง ห้ามเติมน้ำหรือปูนผงเพิ่มเมื่อเริ่มแข็งตัว

หลังปูกระเบื้องด้วย CEM-004 แล้ว เดินบนพื้นได้หลัง 24 ชม.

5.4 การเทคอนกรีตในสภาพอากาศร้อนและฝนตก

1. วางแผนเทช่วงเช้าก่อน 10:00 น. หรือหลัง 15:00 น. ในวันที่อุณหภูมิอากาศเกิน 35 °C
2. พรมน้ำแบบหล่อ เหล็กเสริม และพื้นดินให้ชื้นก่อนเท แต่ห้ามมีน้ำขัง
3. เตรียมผ้าพลาสติกคลุมพื้นที่เทไว้อย่างน้อยเท่ากับพื้นที่ที่จะเทในวันนั้น
4. หากฝนตกหนักระหว่างเท ให้หยุดเทที่แนวหยุดเทที่วิศวกรกำหนด และคลุมผิวคอนกรีตทันที
5. คอนกรีตที่โดนฝนก่อนเริ่มก่อตัว (ปูนตามตารางที่ 9 ก่อตัวเริ่มต้นไม่เร็วกว่า 45 นาที) ให้ปาดผิวที่มีน้ำปนออกแล้วแต่งผิวใหม่

6. การคำนวณปริมาณวัสดุ

6.1 สูตรคำนวณ

เครื่องคำนวณบนเว็บและแชตบอทของ BuildMart ใช้สูตรเดียวกัน คือคิดคอนกรีต 1:2:4 ต่อ 1 ลบ.ม. เป็น CEM-001 7 ถุง ทราย หยาบ 0.5 ลบ.ม. และหิน 3/4 0.9 ลบ.ม. แล้วปัดขึ้นแต่ละรายการเป็นจำนวนเต็มตามหน่วยขาย

- ปริมาตรคอนกรีต (ลบ.ม.) = กว้าง × ยาว × หนา (เมตร) × จำนวนชิ้น
- ปูน (ถุง) = ปัดขึ้น(ปริมาตร × 7) · ทราย (ลบ.ม.) = ปัดขึ้น(ปริมาตร × 0.5) · หิน (ลบ.ม.) = ปัดขึ้น(ปริมาตร × 0.9)
- ควรเผื่อปริมาตรคอนกรีตอีก 5% สำหรับการหกหล่นและแบบหล่อโป่ง ก่อนคูณอัตราวัสดุ
- น้ำหนักวัสดุ = ถุงปูน × 50 กก. + ทราย × 1,500 กก. + หิน × 1,600 กก. (ใช้ประกอบการเลือกรถจัดส่ง)

6.2 ตารางปริมาณวัสดุคอนกรีต 1:2:4 ตามปริมาตร

ตารางที่ 11 ยาวต่อเนื่องหลายหน้า หัวตารางพิมพ์ซ้ำทุกหน้า คอลัมน์ "คำนวณ" คือค่าก่อนปัดเศษ และคอลัมน์ "สั่งซื้อ" คือจำนวนที่ต้องสั่งตามหน่วยขาย

ตารางที่ 11 ปริมาณวัสดุสำหรับคอนกรีต 1:2:4 ปริมาตร 0.5–15 ลบ.ม. (ยังไม่รวมเผื่อ 5%) ช่วง 1 ลบ.ม.

ปริมาตร (ลบ.ม.)	CEM-001 (ถุง)		AGG-001 ทรายหยาบ (ลบ.ม.)		AGG-003 หิน 3/4 (ลบ.ม.)		น้ำ (ลิตร)	น้ำหนักวัสดุที่สั่ง (กก.)[1]
	คำนวณ	สั่งซื้อ	คำนวณ	สั่งซื้อ	คำนวณ	สั่งซื้อ		
0.5	3.5	4	0.25	1	0.45	1	87.5	3,300
1	7	7	0.5	1	0.9	1	175	3,450
2	14	14	1	1	1.8	2	350	5,400
3	21	21	1.5	2	2.7	3	525	8,850
4	28	28	2	2	3.6	4	700	10,800
5	35	35	2.5	3	4.5	5	875	14,250
6	42	42	3	3	5.4	6	1,050	16,200
7	49	49	3.5	4	6.3	7	1,225	19,650
8	56	56	4	4	7.2	8	1,400	21,600
9	63	63	4.5	5	8.1	9	1,575	25,050
10	70	70	5	5	9	9	1,750	25,400
12	84	84	6	6	10.8	11	2,100	30,800
15	105	105	7.5	8	13.5	14	2,625	39,650

[1] น้ำหนักวัสดุที่สั่ง = ถุงปูนที่สั่ง × 50 + ทรายที่สั่ง × 1,500 + หินที่สั่ง × 1,600 กก. ไม่รวมน้ำ · การเลือกรถและค่าจัดส่งดูที่หน้าตะกร้าสินค้า

6.3 ปริมาณคอนกรีตของชิ้นส่วนมาตรฐาน

ตารางที่ 12 ให้ปริมาณวัสดุต่อชิ้นส่วน 1 ชิ้นแบบยังไม่ปัดเศษ เพื่อนำไปรวมกันก่อนปัดขึ้นเป็นจำนวนสั่งซื้อ ขนาดชิ้นส่วนตรงกับตัวอย่างการเสริมเหล็กในเอกสาร BM-DS-STL

ตารางที่ 12 ปริมาณวัสดุต่อชิ้นส่วน 1 ชิ้น แยกตามอัตราส่วนผสม (ยังไม่ปัดเศษ)

ชิ้นส่วน	ปริมาตร (ลบ.ม.)	อัตราส่วน 1:2:4			อัตราส่วน 1:1.5:3		
		CEM-001 (ถุง)	AGG-001 (ลบ.ม.)	AGG-003 (ลบ.ม.)	CEM-001 (ถุง)	AGG-001 (ลบ.ม.)	AGG-003 (ลบ.ม.)
เสา 20×20 ซม. สูง 3.0 ม.	0.120	0.84	0.060	0.108	1.02	0.054	0.102
เสา 25×25 ซม. สูง 3.0 ม.	0.188	1.31	0.094	0.169	1.59	0.084	0.159
คาน 20×40 ซม. ยาว 4.0 ม.	0.320	2.24	0.160	0.288	2.72	0.144	0.272
คาน 20×50 ซม. ยาว 5.0 ม.	0.500	3.50	0.250	0.450	4.25	0.225	0.425
ฐานราก 1.0×1.0×0.3 ม.	0.300	2.10	0.150	0.270	2.55	0.135	0.255
ฐานราก 1.2×1.2×0.4 ม.	0.576	4.03	0.288	0.518	4.90	0.259	0.490
พื้น 4×4 ม. หนา 10 ซม.	1.600	11.20	0.800	1.440	13.60	0.720	1.360
พื้น 4×4 ม. หนา 12 ซม.	1.920	13.44	0.960	1.728	16.32	0.864	1.632

6.4 ปริมาณวัสดุงานก่อและงานฉาบตามชนิดผนัง

ตารางที่ 13 เมทริกซ์ปริมาณวัสดุต่อผนัง 1 ตร.ม. ตามชนิดผนัง × งานก่อ/งานฉาบ

ชนิดผนัง	งานก่อ (ต่อผนัง 1 ตร.ม.)			งานฉาบ CEM-003 (ต่อ 1 ด้าน)		
	วัสดุก่อ (ก้อน)	CEM-002 (ถุง)	ความหนาแนวปูนก่อ	หนา 1 ซม. (ถุง)	หนา 1.5 ซม. (ถุง)	เริ่มฉาบได้หลังก่อ
อิฐมอญ BRK-001 (ก่อครึ่งแผ่น)	140	0.25	1–1.5 ซม.	0.6	0.9	7 วัน
อิฐมวลเบา BRK-002 หนา 7.5 ซม.	8.33	0.12[1]	0.5 ซม.	0.6	0.9	7 วัน
บล็อกประสาน BRK-003	33	0.05[2]	–	–[3]	–[3]	–

[1] ค่าที่เครื่องคำนวณบนเว็บใช้สำหรับผนังอิฐมวลเบา ใช้เกรียงก่อฟันหวีเพื่อให้แนวปูนบางสม่ำเสมอ

[2] ใช้เฉพาะก่อชั้นแรกบนคานและกรอกรูเสาเอ็น ส่วนชั้นอื่นวางสลักประสานโดยไม่ใช้ปูนก่อ

[3] บล็อกประสานเป็นระบบผนังไม่ต้องฉาบ หากต้องการฉาบให้ใช้อัตราเดียวกับแถวอิฐมอญ

6.5 ตัวอย่างการคำนวณ

ตัวอย่างที่ 1 ลานจอดรถ ขนาด 5 × 6 ม. หนา 10 ซม. ปริมาตร = 5 × 6 × 0.10 = 3 ลบ.ม. ใช้ CEM-001 3 × 7 = 21 ถุง ทรายหยาบ 3 × 0.5 = 1.5 → สั่ง 2 ลบ.ม. หิน 3/4 3 × 0.9 = 2.7 → สั่ง 3 ลบ.ม. และน้ำประมาณ 525 ลิตร น้ำหนักวัสดุที่สั่งรวม 8,850 กก.

ตัวอย่างที่ 2 ฐานราก 6 ฐาน ขนาด 1.2 × 1.2 × 0.4 ม. ปริมาตร 0.576 × 6 = 3.456 ลบ.ม. เผื่อ 5% เป็น 3.629 ลบ.ม. ใช้ CEM-001 25.4 → 26 ถุง ทรายหยาบ 1.81 → 2 ลบ.ม. หิน 3/4 3.27 → 4 ลบ.ม.

ตัวอย่างที่ 3 ผนังอิฐมอญ พื้นที่ 10 ตร.ม. ก่อแล้วฉาบ 2 ด้าน หนา 1 ซม. ใช้อิฐมอญ 1,400 ก้อน CEM-002 2.5 → 3 ถุง และ CEM-003 (10 × 2) × 0.6 = 12 ถุง

ตัวอย่างที่ 4 ปูกระเบื้อง 60x60 ซม. พื้น 50 ตร.ม. ใช้เกรียงฟัน 10 มม. อัตรา 5.5 กก./ตร.ม. ได้ปูนกาว 275 กก. = 13.75 → 14 ถุง ส่วนเครื่องคำนวณบนเว็บที่ใช้ค่าเฉลี่ย 1 ถุงต่อ 4 ตร.ม. ได้ 13 ถุง ต่างกัน 1 ถุง สำหรับกระเบื้อง 60x60 ซม. แนะนำให้สั่ง

ตามอัตราในตารางที่ 7

7. ระยะเวลารอระหว่างขั้นตอนงาน

ตารางที่ 14 ใช้วางแผนลำดับงานหน้างาน เป็นเมทริกซ์ที่ต้องอ่านทั้งชื่องานในแถวและเหตุการณ์ในหัวคอลัมน์ ค่าที่ระบุเป็นเวลาขั้นต่ำนับจากเสร็จงานนั้นที่อุณหภูมิประมาณ 30 °C

ตารางที่ 14 เมทริกซ์เวลารอขั้นต่ำ (งาน × เหตุการณ์ถัดไป)

งานที่ทำเสร็จ	เหตุการณ์ถัดไป				
	คนเดินได้	ถอดแบบ / ค้ำยัน	งานชั้นถัดไป	ทารองพื้น PNT-003	รับน้ำหนักใช้งานเต็ม
คอนกรีตพื้น (CEM-001)	3 วัน	ค้ำยันพื้น 14 วัน	ปูกระเบื้องทับ 28 วัน	28 วัน	28 วัน
คอนกรีตเสา / คาน (CEM-001)	–	แบบข้าง 2 วัน · ค้ำยันคาน 21 วัน	ก่อผนังชนเสา 7 วัน	28 วัน	28 วัน
ก่อผนัง (CEM-002)	–	–	ฉาบ 7 วัน	–	–
ฉาบผนัง (CEM-003)	–	–	ปูกระเบื้องผนังทับ 14 วัน	28 วัน	–
ปูกระเบื้อง (CEM-004)	24 ชม.	–	ยาแนว 24 ชม.	–	วางของหนัก 7 วัน

เวลารอทาสีบนผนังปูนใหม่ 28 วันสอดคล้องกับเอกสาร BM-DS-PNT · เวลาหลังยาแนวก่อนโดนน้ำดูเอกสาร BM-DS-TIL

8. การเก็บรักษาและการขนย้าย

ปูนซีเมนต์เก็บได้ 3 เดือนนับจากวันผลิต หากเก็บนานกว่านี้ปูนจะดูดความชื้น จับตัวเป็นก้อน และกำลังอัดลดลง

8.1 การจัดเก็บในคลังและหน้างาน

วางถุงปูนบนพาเลทสูงจากพื้น 10 ซม. ห้ามวางบนพื้นดินหรือพื้นคอนกรีตโดยตรง

ซ้อนถุงปูนไม่เกิน 10 ถุง เพื่อป้องกันถุงล่างแตกและปูนอัดตัวแน่น

- เก็บในที่ร่ม มีหลังคา อากาศถ่ายเทได้ ห่างจากผนังอย่างน้อย 30 ซม. และคลุมผ้าใบกันฝน
- ใช้ปูนที่ผลิตก่อนออกก่อน (First-in First-out) ตรวจวันผลิตข้างถุงทุกครั้งที่รับเข้า

ถุง 50 กก. ควรยก 2 คนหรือใช้รถเข็น ห้ามโยนถุงหรือลากบนพื้น เพราะถุงฉีกขาดและปูนรั่ว

8.2 การอ่านวันผลิตและรหัสล็อตบนถุง

ข้างถุงทุกถุงพิมพ์รหัสรูปแบบ "MFG วว/ดด/ปปปป L# กะ" เช่น **MFG 15/08/2569 L2 B** หมายถึงผลิตวันที่ 15 สิงหาคม 2569 จากสายการผลิตที่ 2 กะ B ปูนถุงนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 (ครบ 3 เดือน) กะการผลิตมี 3 กะ คือ A (06:00–14:00) B (14:00–22:00) และ C (22:00–06:00) เมื่อแจ้งปัญหาคุณภาพ ให้ถ่ายรูปรหัสนี้แนบมาด้วยทุกครั้ง

8.3 การตรวจรับปูนเมื่อรับสินค้า

ตารางที่ 15 เกณฑ์ตรวจรับปูนถุงเมื่อรับสินค้า

หัวข้อตรวจ	วิธีสุ่ม	เกณฑ์ยอมรับ	
		ถุง 50 กก. (CEM-001 ถึง 003)	ถุง 20 กก. (CEM-004)
น้ำหนักเฉลี่ย	สุ่มชั่ง 5 ถุงต่อทุก 100 ถุง	≥ 50.0 กก.	≥ 20.0 กก.
น้ำหนักถุงเดี่ยวต่ำสุด		≥ 49.0 กก. (–2%)	≥ 19.6 กก. (–2%)
อายุนับจากวันผลิต	ตรวจทุกล็อต	ไม่เกิน 3 เดือน · แนะนำรับเข้าเมื่ออายุไม่เกิน 30 วัน	
สภาพถุง	ตรวจทุกถุง	ไม่ฉีกขาด ไม่เปียก ไม่มีก้อนแข็งเมื่อกดด้วยมือ	

9. ความปลอดภัย

ปูนซีเมนต์มีฤทธิ์เป็นด่าง อาจระคายเคืองผิวหนังและดวงตา ควรสวมถุงมือยาง แว่นตานิรภัย และหน้ากากกันฝุ่นทุกครั้ง หากปูนเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาทีแล้วพบแพทย์ · ห้ามเด็กเข้าใกล้กองปูน

9.1 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และอันตราย

- ถุงมือยางไนไตรล์ รองเท้าบูทยาง แว่นตานิรภัยแบบครอบ และหน้ากากกันฝุ่น N95 ขณะเทผงปูน

ปูนเปียกสัมผัสผิวนานอาจเกิดแผลไหม้จากด่าง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนปูน

ปูนเปียกมีค่า pH ประมาณ 12–13 ความรุนแรงของแผลไหม้ขึ้นกับระยะเวลาสัมผัส ไม่ใช่ความร้อน ผู้สัมผัสจึงมักไม่รู้สึกเจ็บจนผ่านไปหลายชั่วโมง น้ำหนักที่ยกได้อย่างปลอดภัยต่อคนไม่ควรเกิน 25 กก. จึงกำหนดให้ถุง 50 กก. ยก 2 คน ส่วนถุง CEM-004 20 กก. ยกคนเดียวได้

ตารางที่ 16 เมทริกซ์อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามลักษณะงาน (✓ = ต้องใช้)

ลักษณะงาน	มือ		ตา / ทางหายใจ		เท้า	
	ถุงมือยางไนไตรล์	ถุงมือหนัง	แว่นครอบ	หน้ากาก N95	บูทยาง	รองเท้านิรภัย
ขนย้ายถุงปูน	–	✓	–	–	–	✓
เทผงปูน / ผสมแห้ง	✓	–	✓	✓	✓	–
เทคอนกรีต / ใช้เครื่องจี้	✓	–	✓	–	✓[1]	–
ก่อ ฉาบ ปาดปูนกาว	✓	–	✓	–	–	✓
สกัด / ตัดคอนกรีตแข็ง	–	✓	✓	✓[2]	–	✓

[1] บูทยางต้องสูงพ้นระดับคอนกรีตสด และสวมขาเกงทับนอกบูท ไม่สอดไว้ในบูท

[2] ฝุ่นจากการตัดคอนกรีตมีซิลิกา ให้ตัดแบบเปียกและสวมที่ครอบหูเมื่อใช้เครื่องตัด

10. การตรวจสอบคุณภาพและการตรวจรับ

- ถุงไม่ฉีกขาด ไม่เปียกชื้น ปูนไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง
- วันผลิตไม่เกิน 3 เดือน และมีเครื่องหมาย มอก.15 ประเภท 1 บนถุง CEM-001
- คอนกรีต: ผิวไม่เป็นโพรง ไม่มีรอยแตกร้าวโครงสร้าง ผลทดสอบตัวอย่าง 28 วันผ่านค่าออกแบบ
- งานฉาบ: ผิวเรียบ ไม่ร่อน เคาะแล้วไม่มีเสียงกลวง
- งานปูกระเบื้อง: เคาะไม่กลวง ระดับและแนวร่องสม่ำเสมอ ปูนกาวเต็มหลังแผ่นไม่น้อยกว่า 80%

เกณฑ์ปูนกาวเต็มหลังแผ่น 80% ใช้กับงานภายในทั่วไป สำหรับพื้นภายนอกและพื้นห้องน้ำใช้เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 95% ตามเอกสาร BM-DS-TIL ความเรียบของงานฉาบวัดด้วยบรรทัดยาว 2 ม. ต้องมีช่องว่างไม่เกิน 3 มม. และความคลาดเคลื่อนแนวดิ่งของผนังไม่เกิน 5 มม. ต่อความสูง 3 ม.

11. การแก้ไขปัญหา

ตารางที่ 17 อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหางานปูน

ประเภทงาน	อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
คอนกรีต	ผิวแตกลายงา	ผิวแห้งเร็ว บ่มไม่พอ	บ่มชื้นอย่างน้อย 7 วัน คลุมผิวกันแดดลม
	เป็นโพรงรังผึ้ง	เขย่าไม่พอ ส่วนผสมแยกตัว	ใช้เครื่องจี้ ซ่อมด้วยมอร์ตาร์ไม่หดตัว
	กำลังอัดต่ำ	เติมน้ำมาก ปูนหมดอายุ	ควบคุม w/c 0.5 ใช้ปูนอายุไม่เกิน 3 เดือน
	ผิวเป็นฝุ่นผง	แต่งผิวขณะมีน้ำเยิ้ม (Bleeding) หรือโรยปูนแห้งบนผิว	รอน้ำเยิ้มแห้งก่อนขัดผิว ห้ามโรยปูนผง ขัดผิวที่เป็นฝุ่นออกแล้วเคลือบผิว
ก่อ/ฉาบ	ผนังฉาบร่อน	ผนังแห้ง ไม่รดน้ำก่อนฉาบ	สกัดออก รดน้ำผนังให้หมาดแล้วฉาบใหม่
	ผนังแตกร้าวแนวทแยง	ฉาบเร็วเกินไปหลังก่อ	รอ 7 วันหลังก่อจึงฉาบ
	คราบขาวบนผนัง	เกลือในปูนหรือทรายถูกน้ำพาขึ้นผิว (Efflorescence)	ปล่อยให้ผนังแห้ง ปัดคราบออกด้วยแปรงแห้ง ห้ามล้างน้ำซ้ำ
ปูกระเบื้อง	กระเบื้องกลวง/หลุด	ปูนกาวไม่เต็มแผ่น ใช้ฟันเกรียงเล็กเกิน	เลือกฟันเกรียงตามตารางที่ 7 ปาดหลังแผ่นกระเบื้องใหญ่
	ปูนกาวไม่ยึดเกาะ	ใช้ปูนกาวเกิน 2 ชั่วโมงหลังผสม	ผสมใหม่ครั้งละน้อย ใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
	กระเบื้องผนังไถลลง	ปูนกาวเหลวเกิน ใช้น้ำเกิน 5.5 ลิตรต่อถุง	ลดน้ำตามตารางที่ 5 ปูจากล่างขึ้นบนและใช้ไม้ค้ำแถวแรก

12. คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ปูนซีเมนต์ CEM-001 ได้มาตรฐานอะไร
CEM-001 ได้มาตรฐาน มอก.15 ประเภท 1 กำลังอัดที่ 28 วัน ≥ 325 กก./ตร.ซม.

ปูนซีเมนต์เก็บได้นานเท่าไร
ปูนซีเมนต์เก็บได้ 3 เดือนนับจากวันผลิต ควรวางบนพาเลทและซ้อนไม่เกิน 10 ถุง

เทคอนกรีตแล้วต้องบ่มกี่วัน
ต้องบ่มชื้นอย่างน้อย 7 วัน ห้ามปล่อยให้ผิวคอนกรีตแห้งระหว่างบ่ม

ปูนกาวผสมแล้วใช้ได้นานแค่ไหน
ปูนกาว CEM-004 ต้องใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมงหลังผสม และเดินได้หลัง 24 ชม.

กระเบื้อง 60x60 ซม. ใช้ปูนกาวเท่าไร
ใช้เกรียงฟัน 10 มม. อัตราประมาณ 5.5 กก./ตร.ม. หรือราว 3.6 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.

เทพื้นคอนกรีต 1 ลบ.ม. ใช้วัสดุอะไรบ้าง
คอนกรีต 1:2:4 ใช้ CEM-001 7 ถุง ทรายหยาบ AGG-001 0.5 ลบ.ม. หิน 3/4 AGG-003 0.9 ลบ.ม. และน้ำประมาณ 175 ลิตร

ใช้ทรายละเอียดผสมคอนกรีตแทนทรายหยาบได้ไหม
ไม่ได้ ทรายละเอียด AGG-002 ใช้กับงานฉาบหรือก่อผสมเองเท่านั้น ใช้ในคอนกรีตโครงสร้างทำให้ต้องใช้น้ำมากและกำลังอัดลดลง

ปูนจับตัวเป็นก้อนในถุงยังใช้ได้ไหม
ถ้าบีบด้วยมือแล้วแตกเป็นผงได้ยังใช้ได้ แต่ถ้าเป็นก้อนแข็งบีบไม่แตก แสดงว่าปูนทำปฏิกิริยากับความชื้นแล้ว ห้ามใช้ในงานโครงสร้าง

ฉาบผนังหนา 1.5 ซม. ใช้ปูนฉาบกี่ถุง

ใช้ CEM-003 ประมาณ 0.9 ถุงต่อตร.ม. ต่อด้าน เช่น ผนัง 36 ตร.ม. ใช้ 32.4 → 33 ถุง และควรแบ่งฉาบ 2 ชั้นเมื่อหนาเกิน 1.5 ซม.

อ่านวันหมดอายุของปูนจากถุงอย่างไร

ดูรหัส MFG ข้างถุงแล้วบวก 3 เดือน เช่น MFG 15/08/2569 ใช้ได้ถึง 15 พฤศจิกายน 2569

BuildMart มีปูนซีเมนต์ประเภท 3 หรือประเภท 5 ขายไหม

ไม่มี BuildMart จำหน่ายเฉพาะปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (CEM-001) งานที่แบบระบุประเภทอื่นต้องใช้ตามแบบ ดูตารางที่ 21

บ้านชั้นเดียว 8 × 4 ม. ใช้ปูนซีเมนต์กี่ถุง

ตามกรณีศึกษาในภาคผนวก ข.1 ใช้คอนกรีต 1:2:4 รวม 7.96 ลบ.ม. เผื่อ 5% แล้วใช้ CEM-001 59 ถุง ทราย 5 ลบ.ม. หิน 8 ลบ.ม. และเพิ่มอีก 2 ถุงสำหรับคอนกรีตหยาบ รวม 61 ถุง

ผลทดสอบกำลังอัด 28 วันไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

เจาะแกนคอนกรีตจากชิ้นส่วนจริง 3 จุด ผ่านเมื่อค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 85% และไม่มีจุดใดต่ำกว่า 75% ของกำลังที่ออกแบบ ถ้าไม่ผ่านให้วิศวกรตัดสินการใช้งาน

รอยร้าวกว้างเท่าไรต้องเรียกวิศวกร

รอยร้าวกว้างเกิน 3 มม. หรือรอยร้าวแนวเฉียงที่คานหรือเสา ต้องหยุดใช้งานบริเวณนั้นและแจ้งวิศวกร ส่วนรอยร้าวไม่เกิน 0.3 มม. อุดด้วยวัสดุอุดรอยร้าวได้

ทรายเปียกต้องลดน้ำผสมคอนกรีตเท่าไร

ทรายที่มีน้ำผิว 5% ทำให้มีน้ำติดมา 37.5 ลิตรต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. ให้เติมน้ำ 137.5 ลิตรแทน 175 ลิตร หรือประมาณ 19.6 ลิตรต่อโม่ 1 ถุง

พื้นลานจอดรถควรตัดรอยต่อทุกกี่เมตร

ตัดรอยต่อควบคุมทุก 3–4 ม. ลึก 1/4 ของความหนาพื้น ภายใน 24 ชม. หลังเท เช่น พื้นหนา 12 ซม. ตัดลึก 3 ซม.

การคืนหรือเปลี่ยนสินค้าดูรายละเอียดใน BM-POLICY

13. อภิธานศัพท์

ตารางที่ 18 อภิธานศัพท์งานปูนและคอนกรีต

คำศัพท์	ความหมาย	หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ไฮเดรชัน (Hydration)	ปฏิกิริยาเคมีระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำที่ทำให้ปูนแข็งตัวและให้ความร้อน	2, 2.1
w/c	อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์โดยน้ำหนัก ค่าแนะนำประมาณ 0.5	2, 3.1
ค่ายุบตัว (Slump)	ระยะที่คอนกรีตสดยุบลงหลังยกกรวยทดสอบสูง 30 ซม. ใช้วัดความข้นเหลว	4, 4.1
การบ่ม (Curing)	การรักษาความชื้นของคอนกรีตให้ปฏิกิริยาดำเนินต่อ อย่างน้อย 7 วัน	5.1, ตารางที่ 10
Blaine	วิธีวัดความละเอียดของปูนเป็นพื้นที่ผิวจำเพาะ ตร.ซม./ก.	ตารางที่ 9
คอนกรีตหยาบ (Lean Concrete)	คอนกรีตส่วนผสม 1:3:6 สำหรับรองพื้น ไม่ใช้ในชิ้นส่วนเสริมเหล็ก	ตารางที่ 4
ระยะเปิด (Open Time)	เวลาที่ปูนกาวที่ปาดแล้วยังรับกระเบื้องได้ CEM-004 เท่ากับ 20 นาที	3.5
Back-buttering	การปาดปูนกาวบาง ๆ ที่หลังแผ่นกระเบื้องเพิ่มจากการปาดบนพื้น	ตารางที่ 7
น้ำเยิ้ม (Bleeding)	น้ำที่ลอยขึ้นผิวคอนกรีตหลังเท ต้องรอให้แห้งก่อนขัดผิว	11
Efflorescence	คราบเกลือสีขาวที่ถูกน้ำพาขึ้นมาที่ผิวปูน	11
FIFO	หลักการจ่ายสินค้าที่ผลิตก่อนออกก่อน (First-in First-out)	8.1
โพรงรังผึ้ง (Honeycomb)	ช่องว่างในเนื้อคอนกรีตจากการเขย่าไม่พอหรือส่วนผสมแยกตัว	11
รอยต่อเย็น (Cold Joint)	แนวรอยต่อที่เกิดเมื่อเทคอนกรีตใหม่ทับชั้นเดิมที่เริ่มก่อตัวแล้ว	ภาคผนวก ง

คำศัพท์	ความหมาย	หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รอยต่อควบคุม (Control Joint)	ร่องที่ตัดลึก 1/4 ของความหนาพื้นทุก 3–4 ม. เพื่อบังคับแนวร้าวจากการหดตัว	ภาคผนวก ข.3, ง
เจาะแกน (Core Test)	การเจาะตัวอย่างจากชิ้นส่วนจริงเมื่อผลทดสอบตัวอย่างไม่ผ่าน เกณฑ์ 85% / 75%	ภาคผนวก ค.1
ระยะตกอิสระ	ความสูงที่ปล่อยคอนกรีตตกโดยไม่มีรางหรือท่อ ไม่ควรเกิน 1.5 ม.	ตารางที่ 25
RCD	เบรกเกอร์กันไฟรั่ว พิกัด 30 mA สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าหน้างาน	ภาคผนวก จ.2

14. ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ตารางที่ 19 ประวัติการแก้ไขเอกสาร BM-DS-CEM

ฉบับ	เดือน/ปี	รายการแก้ไข	ผู้อนุมัติ
Rev. 1	มีนาคม 2567	ฉบับแรก ครอบคลุม CEM-001 และ CEM-002	ฝ่ายข้อมูลสินค้า
Rev. 2	กันยายน 2567	เพิ่ม CEM-003 CEM-004 และตารางอัตราการใช้ปูนกาว	
Rev. 3	มิถุนายน 2568	ปรับเมทริกซ์อัตราน้ำผสม เพิ่มตารางพัฒนาการกำลังอัด 35 วัน	ฝ่ายบริการเทคนิค
Rev. 4	พฤษภาคม 2569	เพิ่มเกณฑ์ มอก.15 ประเภท 1 และตารางแก้ไขปัญหา	
Rev. 5	ตุลาคม 2569	เพิ่มสเปกตาม SKU วัสดุผสม AGG ตารางคำนวณปริมาณ เมทริกซ์เวลารอ PPE อภิธานศัพท์ และ FAQ เป็น 10 ข้อ	
Rev. 6	ตุลาคม 2569	เพิ่มภาคผนวก ก–ช: เมทริกซ์เลือกผลิตภัณฑ์ เทียบประเภทปูนซีเมนต์ กรณีศึกษาหน้างาน 4 กรณี แผนเก็บตัวอย่างและรายการตรวจ QC ตารางแก้ปัญหาเพิ่มเติม ปฐมพยาบาล ตารางคำนวณปูนฉาบและปูนกาว มาตรฐานอ้างอิง และ FAQ เป็น 16 ข้อ	

ภาคผนวก ก. ตารางเลือกผลิตภัณฑ์ตามลักษณะงาน

ภาคผนวกนี้เพิ่มใน Rev. 6 เพื่อช่วยเลือกสินค้าหมวดปูนและวัสดุผสมให้ตรงกับงาน ตารางที่ 20 เป็นเมทริกซ์ งาน × SKU ใช้สัญลักษณ์ ● = แนะนำ ○ = ใช้ได้เมื่อผสมเองหรือเป็นทางเลือก ✗ = ห้ามใช้ และ – = ไม่เกี่ยวข้อง ต้องอ่านทั้งชื่องานในแถวและหัวคอลัมน์ 2 ชั้น (กลุ่มสินค้า → SKU) ค่าในคอลัมน์ส่วนผสมเป็นค่าเดียวกับตารางในเนื้อหาหลัก

ตารางที่ 20 เมทริกซ์เลือกผลิตภัณฑ์ตามลักษณะงาน (งาน × SKU)

ลักษณะงาน	ปูนถุง				วัสดุผสม			ส่วนผสม / อัตราที่ใช้	ดูตาราง
	CEM-001	CEM-002	CEM-003	CEM-004	AGG-001	AGG-002	AGG-003		
ฐานราก ตอม่อ	●	✗	✗	✗	●	✗	●	1:2:4 · ค่ายุบตัว 5–7.5 ซม.	4, 10
เสา คาน	●	✗	✗	✗	●	✗	●	1:2:4 หรือ 1:1.5:3 ตามแบบ	4, 10
พื้นวางบนคาน	●	✗	✗	✗	●	✗	●	1:2:4 · บ่ม 7 / 14 วัน	10
พื้นวางบนดิน ลานจอดรถ	●	✗	✗	✗	●	✗	●	1:2:4 · ตัดรอยต่อทุก 3–4 ม.[1]	11, 26
คอนกรีตหยาบรองพื้นทางเดิน	●	✗	✗	✗	●	○[2]	●	1:3:6	4
เสาเอ็น ทับหลัง	●	✗	✗	✗	●	✗	●	1:2:4 · หน้าตัด ≥ 10 × 10 ซม.	22
ก่ออิฐมอญ BRK-001	○[3]	●	✗	✗	○[3]	○[3]	–	CEM-002 0.25 ถุง/ตร.ม.	13, 23
ก่ออิฐมวลเบา BRK-002	✗	●[4]	✗	✗	–	–	–	CEM-002 0.12 ถุง/ตร.ม.	13, 23
ฉาบผนังภายในและภายนอก	○[3]	✗	●	✗	–	○[3]	–	CEM-003 0.6 ถุง/ตร.ม. ต่อความหนา 1 ซม.	13, 28

ลักษณะงาน	ปูนถุง				วัสดุผสม			ส่วนผสม / อัตราที่ใช้	ดูตาราง
	CEM-001	CEM-002	CEM-003	CEM-004	AGG-001	AGG-002	AGG-003		
ปูกระเบื้องพอร์ซเลน TIL-001	✗	✗	✗	●	–	✗	–	60x60 เกรียงฟัน 10 มม. 5.5 กก./ตร.ม.	7, 29
ปูกระเบื้องเซรามิกผนัง TIL-002	○[5]	✗	✗	●	–	○[5]	–	30x60 เกรียงฟัน 8 มม. 4.5 กก./ตร.ม.	7, 8
เทปรับระดับพื้นก่อนปูกระเบื้อง	●	✗	✗	✗	●	○	✗	ปูนทราย 1:3 หนา 2–5 ซม.	–

[1] พื้นวางบนดินตัดรอยต่อควบคุมลึก 1/4 ของความหนาพื้น ภายใน 24 ซม. หลังเท เช่น พื้นหนา 10 ซม. ตัดลึก 2.5 ซม. ดูตารางที่ 26

[2] ทรายละเอียดใช้ได้เฉพาะคอนกรีตหยาบที่ไม่รับแรง ห้ามใช้ในคอนกรีตโครงสร้างตามตารางที่ 3

[3] ผสมเองด้วย CEM-001: ปูนก่อใช้ ปูน : ทราย = 1 : 4 โดยปริมาตร ปูนฉาบใช้ ปูน : ทรายละเอียด = 1 : 3 ปูนซีเมนต์ 1 ถุงมีปริมาตรกองหลวมประมาณ 0.035 ลบ.ม. (ความหนาแน่นกองหลวมประมาณ 1,440 กก./ลบ.ม.) จึงใช้ทรายประมาณ 0.14 ลบ.ม. ต่อถุงสำหรับ 1:4 และ 0.10 ลบ.ม. ต่อถุงสำหรับ 1:3

[4] ใช้เกรียงก่อฟันหวีให้แนวปูนหนา 0.5 ซม. ตามตารางที่ 13 · [5] ปูนทราย 1:3 ใช้ได้กับกระเบื้องเซรามิกดูดน้ำสูงเท่านั้น และต้องแช่แผ่น 30 นาทีตามตารางที่ 8

ก.1 เทียบปูนซีเมนต์ตามประเภทการใช้งาน

ลูกค้ามักถามหาปูนประเภทอื่นตามที่ระบุในแบบ ตารางที่ 21 เทียบปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 5 ประเภทตาม มอก.15 กับปูนซีเมนต์ผสมตาม มอก.80 BuildMart จำหน่ายเฉพาะประเภท 1 (CEM-001) เท่านั้น

ตารางที่ 21 เทียบปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1–5 (มอก.15) และปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)

ชนิด	มาตรฐาน	คุณสมบัติ		งานที่เหมาะสม	มีจำหน่ายที่ BuildMart
		จุดเด่น	ความร้อนจากปฏิกิริยา		
ประเภท 1 (ธรรมดา)	มอก.15 ประเภท 1	กำลังอัดมอร์ตาร์ 28 วัน ≥ 325 กก./ตร.ซม.	ปานกลาง	คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป	มี (CEM-001)
ประเภท 2 (ดัดแปลง)	มอก.15 ประเภท 2	ทนซัลเฟตปานกลาง	ปานกลาง–ต่ำ	ฐานรากในดินที่มีซัลเฟตเล็กน้อย	ไม่มี
ประเภท 3 (ให้กำลังเร็ว)	มอก.15 ประเภท 3	ได้กำลังเร็ว ถอดแบบได้เร็ว	สูง	ชิ้นส่วนสำเร็จรูป งานเร่งด่วน	ไม่มี
ประเภท 4 (ความร้อนต่ำ)	มอก.15 ประเภท 4	พัฒนากำลังช้า ความร้อนต่ำ	ต่ำ	ชิ้นส่วนหนาเกิน 60 ซม. (หัวข้อ 2.1) งานเขื่อน	ไม่มี
ประเภท 5 (ทนซัลเฟตสูง)	มอก.15 ประเภท 5	ทนซัลเฟตสูง	ต่ำ–ปานกลาง	งานสัมผัสน้ำทะเล ดินเค็ม บ่อบำบัด	ไม่มี
ปูนซีเมนต์ผสม	มอก.80	ผสมวัสดุเฉื่อย ทำงานง่าย กำลังต่ำกว่า	ต่ำ	ก่อ ฉาบ ห้ามใช้ในงานโครงสร้าง	ไม่มี (ใช้ CEM-002 / CEM-003 แทน)

งานที่แบบระบุปูนประเภทอื่น ห้ามใช้ CEM-001 แทนโดยไม่ได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบ · ค่ากำลังอัด 325 กก./ตร.ซม. เป็นของแท่งมอร์ตาร์ตามตารางที่ 9 ไม่ใช่กำลังของคอนกรีต

ภาคผนวก ข. กรณีศึกษาหน้างาน

ข.1 บ้านชั้นเดียว 8 × 4 ม.: ปริมาณคอนกรีตทั้งหลัง

กรณีนี้เป็นบ้านหลังเดียวกับรายการตัดเหล็กในเอกสาร BM-DS-STL ตารางที่ 8 ได้แก่ ฐานราก F1 ขนาด 1.0×1.0×0.3 ม. 6 ฐาน เสา C1 ขนาด 20×20 ซม. สูง 3.0 ม. 6 ต้น คาน B1 ขนาด 20×40 ซม. ยาวรวม 28 ม. และพื้นวางบนดิน S1 ขนาด 8 × 4 ม. หนา 10 ซม. ทุกชิ้นส่วนใช้คอนกรีต 1:2:4 และเทคอนกรีตหยาบ 1:3:6 หนา 5 ซม. รองใต้ฐานราก ตารางที่ 22 ใช้หัวตาราง 3 ชั้นแบบเดียวกับตารางที่ 4

ตารางที่ 22 ปริมาณวัสดุคอนกรีตของบ้านตัวอย่าง 8 × 4 ม. แยกตามชิ้นส่วน

ชิ้นส่วน	จำนวน	ปริมาตร (ลบ.ม.)	วัสดุ (ยังไม่ปัดเศษ)			
			ปูน	ทราย	หิน	น้ำ
			CEM-001 (ถุง)	AGG-001 (ลบ.ม.)	AGG-003 (ลบ.ม.)	(ลิตร)
F1 ฐานราก 1.0×1.0×0.3 ม.	6 ฐาน	1.800	12.60	0.900	1.620	315
C1 เสา 20×20 ซม. สูง 3.0 ม.	6 ต้น	0.720	5.04	0.360	0.648	126
B1 คาน 20×40 ซม.[1]	ยาวรวม 28 ม.	2.240	15.68	1.120	2.016	392
S1 พื้นวางบนดิน 8×4 ม. หนา 10 ซม.	1 แผง	3.200	22.40	1.600	2.880	560
รวมคอนกรีต 1:2:4	–	7.960	55.72	3.980	7.164	1,393
รวมเผื่อ 5%	–	8.358	58.51	4.179	7.522	1,463
จำนวนสั่งซื้อ (ปัดขึ้น)	–		59 ถุง	5 ลบ.ม.	8 ลบ.ม.	–
คอนกรีตหยาบ 1:3:6 หนา 5 ซม. ใต้ F1[2]	6 ฐาน	0.300	1.35	0.165	0.285	40.5

[1] คิดความยาวคานตามแนวศูนย์กลาง ไม่หักส่วนที่ซ้อนกับเสา ปริมาตรจึงเผื่อในตัวเล็กน้อย

[2] เมื่อรวมคอนกรีตหยาบกับรายการหลัก ทรายเป็น 4.344 ลบ.ม. และหินเป็น 7.807 ลบ.ม. ยังไม่เกินจำนวนสั่งซื้อ 5 และ 8 ลบ.ม. จึงสั่งเพิ่มเฉพาะปูนอีก 2 ถุง (1.35 ปัดขึ้น) รวม CEM-001 ทั้งหลัง 61 ถุง

น้ำหนักวัสดุคอนกรีตที่สั่ง = 59 × 50 + 5 × 1,500 + 8 × 1,600 = 23,250 กก. รวมปูนคอนกรีตหยาบอีก 2 ถุงเป็น 23,350 กก. แผนเทแบ่งเป็น 5 ครั้ง คือ คอนกรีตหยาบ ฐานราก เสา คาน และพื้น ทุกครั้งเทไม่เกิน 5 ลบ.ม. จึงเก็บตัวอย่างครั้งละ 1 จุด (6 ก้อน) ตามตารางที่ 24 รวม 4 จุด 24 ก้อน (คอนกรีตหยาบไม่ต้องเก็บตัวอย่าง) พื้น S1 ปริมาตรเผื่อแล้ว 3.36 ลบ.ม. ใช้โม่ขนาด 1 ถุงทั้งหมด 24 โม่

ข.2 งานผนังของบ้านตัวอย่าง: อิฐมอญเทียบอิฐมวลเบา

บ้านตัวอย่างมีแนวผนังตามแนวคาน 7 ช่วง ช่วงละ 4 ม. หักความกว้างเสา 20 ซม. เหลือช่วงละ 3.80 ม. รวม 26.6 ม. ผนังสูง 2.6 ม. (ใต้ท้องคาน) ได้พื้นที่รวม 69.16 ตร.ม. หักประตู 0.9 × 2.0 ม. 2 ช่อง (3.60 ตร.ม.) และหน้าต่าง 1.2 × 1.1 ม. 4 ช่อง (5.28 ตร.ม.) เหลือพื้นที่ผนังสุทธิ 60.28 ตร.ม. ฉาบทั้ง 2 ด้าน หนา 1 ซม.

ตารางที่ 23 เปรียบเทียบวัสดุผนังบ้านตัวอย่าง 60.28 ตร.ม. ระหว่างอิฐมอญและอิฐมวลเบา

รายการ	อิฐมอญ BRK-001		อิฐมวลเบา BRK-002 หนา 7.5 ซม.	
	ค่าคำนวณ	สั่งซื้อ	ค่าคำนวณ	สั่งซื้อ
วัสดุก่อ (ก้อน)	8,439.2	8,440	502.1	503
ปูนก่อ CEM-002 (ถุง)	15.07	16	7.23	8
ปูนฉาบ CEM-003 2 ด้าน หนา 1 ซม. (ถุง)	72.34	73	72.34	73
น้ำหนักวัสดุก่อ (กก.)[1]	–	9,284	–	1,760.5
น้ำหนักปูนถุงรวม (กก.)	–	4,450	–	4,050
น้ำหนักวัสดุรวม (กก.)	–	13,734	–	5,810.5
วันก่อขั้นต่ำต่อแนวผนัง	2 วัน (วันแรกสูง 1.5 ม. วันที่สอง 1.1 ม. ตามเกณฑ์ไม่เกิน 1.5 ม. ต่อวัน)			
เริ่มฉาบได้	7 วันหลังก่อเสร็จ (ตารางที่ 13 และ 14)			

[1] อิฐมอญหนักก้อนละ 1.1 กก. อิฐมวลเบาหนักก้อนละ 3.5 กก. · จำนวนสั่งซื้อตรงกับผลของเครื่องคำนวณผนังบนเว็บ (140 ก้อน + 0.25 ถุง และ 8.33 ก้อน + 0.12 ถุง ต่อ ตร.ม.)

> **เสาเอ็นและทับหลังของบ้านตัวอย่าง** ทุกช่วงผนังยาว 3.80 ม. ซึ่งเกิน 3 ม. จึงต้องมีเสาเอ็น รวม 9 ต้น สูง 2.6 ม. = 23.4 ม. ทับหลังเหนือประตู 2 × (0.9 + 0.4) = 2.6 ม. ทับหลังเหนือหน้าต่าง 4 × (1.2 + 0.4) = 6.4 ม. และเอ็นใต้หน้าต่างอีก 6.4 ม. (ยื่นเลยขอบช่องเปิดข้างละ 20 ซม.) รวม 38.8 ม. หน้าตัด 10 × 10 ซม. ปริมาตร 0.388 ลบ.ม. เผื่อ 5% เป็น 0.407 ลบ.ม. ใช้ CEM-001 2.85 → 3 ถุง ทรายหยาบ 0.20 → 1 ลบ.ม. และหิน 0.37 → 1 ลบ.ม. เหล็กเสริมเสาเอ็นดูเอกสาร BM-DS-STL ภาคผนวก ข

ข.3 พื้นโรงรถเทกลางวันในวันอากาศร้อน (กรณีปัญหา)

พื้นโรงรถวางบนดินขนาด 6 × 8 ม. หนา 12 ซม. ปริมาตร 5.76 ลบ.ม. สั่ง CEM-001 41 ถุง (คำนวณ 40.32) ทรายหยาบ 3 ลบ.ม. และหิน 6 ลบ.ม. โดยไม่เผื่อ 5% ทีมช่างเริ่มเทเวลา 13:00 น. อุณหภูมิอากาศ 37 °C ลมแรง และเติมน้ำเพิ่ม 30 ลิตรต่อ ลบ.ม. (รวม 172.8 ลิตร)

เพื่อให้เทง่าย ตามหัวข้อ 2.1 ทำให้ w/c เพิ่มจาก 0.50 เป็นประมาณ 0.59 และกำลังอัดคาดว่าลดลง 15–21% เหลือประมาณ 142–153 กก./ตร.ซม.

- 2 ชั่วโมงหลังเท เกิดรอยร้าวลายงาแบบหดตัวพลาสติก กว้างประมาณ 0.2 มม. เพราะไม่มีผ้าพลาสติกคลุม
- ปริมาตร 5.76 ลบ.ม. อยู่ในช่วงเกิน 5 ถึง 20 ลบ.ม. จึงเก็บตัวอย่าง 2 จุด รวม 12 ก้อน ผล 7 วันเฉลี่ย 104 กก./ตร.ซม. (58% ของ 180) ต่ำกว่าค่าเตือน 126 กก./ตร.ซม.
- ผล 28 วัน 3 ก้อน ได้ 152, 145 และ 147 กก./ตร.ซม. เฉลี่ย 148 ต่ำกว่า 180 จึงไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ย แม้ก้อนต่ำสุด 145 จะไม่ต่ำกว่า 180 – 35 = 145 กก./ตร.ซม.
- เจาะแกนคอนกรีต 3 จุด ได้ 131, 124 และ 132 กก./ตร.ซม. เฉลี่ย 129 ต่ำกว่าเกณฑ์ 85% (153) และจุด 124 ต่ำกว่าเกณฑ์ 75% (135) จึงไม่ผ่าน
- วิศวกรอนุญาตให้ใช้จอดรถยนต์นั่งเท่านั้น ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป และให้อุดรอยร้าวที่กว้างไม่เกิน 0.3 มม. ด้วยวัสดุอุดรอยร้าว

บทเรียน: ควรเทก่อน 10:00 น. หรือหลัง 15:00 น. ตามหัวข้อ 5.4 ห้ามเติมน้ำหน้างาน เตรียมผ้าพลาสติกคลุมอย่างน้อย 48 ตร.ม. เท่าพื้นที่เท และแบ่งแผงด้วยรอยต่อควบคุมไม่เกิน 4 × 4 ม. พื้นนี้ควรตัดรอยต่อ 1 แนวที่กึ่งกลางด้านกว้าง 6 ม. และ 1 แนวที่กึ่งกลางด้านยาว 8 ม. ได้ 4 แผง ขนาด 3 × 4 ม. ตัดลึก 3 ซม. (1/4 ของ 12 ซม.)

ข.4 ระเบียงภายนอกปูกระเบื้อง 60x60 ซม.

> ระเบียงขนาด 3 × 5 ม. = 15 ตร.ม. ปูด้วย TIL-001 ขนาด 60x60 ซม. ใช้เกรียงฟัน 10 มม. อัตรา 5.5 กก./ตร.ม. ได้ปูนกาว 82.5 กก. = 4.125 → 5 ถุง ส่วนเครื่องคำนวณบนเว็บได้ 15 ÷ 4 = 3.75 → 4 ถุง ต่างกัน 1 ถุง เครื่องคำนวณยังให้กระเบื้อง TIL-001 จำนวน 12 กล่อง (15 × 1.1 ÷ 1.44 = 11.46) และยาแนว TIL-003 จำนวน 3 ถุง
>
> พื้นภายนอกต้องมีปูนกาวเต็มหลังแผ่นไม่น้อยกว่า 95% ตาม BM-DS-TIL จึงต้องปาดหลังแผ่นเพิ่ม พื้นคอนกรีตเดิมต้องบ่มครบ 28 วันก่อนปูทับตามตารางที่ 14 และทำลาดเอียง 1% ไปทางรางระบายน้ำ (ระเบียงลึก 3 ม. ต่างระดับ 3 ซม.) ลำดับเวลา: วันที่ปู → 24 ชม. เดินได้และยาแนว → รอยาแนว 24 ชม. ก่อนโดนน้ำ → วางของหนักได้หลัง 7 วัน

ภาคผนวก ค. การควบคุมคุณภาพและการทดสอบหน้างาน

ค.1 แผนเก็บตัวอย่างคอนกรีตและเกณฑ์ยอมรับ

ตัวอย่าง 1 จุด หมายถึงก้อนทรงกระบอก 15x30 ซม. จำนวน 6 ก้อนจากโม่เดียวกัน แบ่งทดสอบที่อายุ 7 วัน 3 ก้อน และ 28 วัน 3 ก้อน ถอดแบบตัวอย่างหลัง 24 ชม. แล้วแช่น้ำจนถึงวันทดสอบ

ตารางที่ 24 แผนเก็บตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอกตามปริมาณเทต่อวัน

ปริมาณเทต่อวัน	จำนวนจุดเก็บตัวอย่าง	ก้อนตัวอย่าง 15x30 ซม.		
		ทดสอบอายุ 7 วัน	ทดสอบอายุ 28 วัน	รวม
ไม่เกิน 5 ลบ.ม.	1	3	3	6
เกิน 5 ถึง 20 ลบ.ม.	2	6	6	12
เกิน 20 ถึง 50 ลบ.ม.	3	9	9	18
เกิน 50 ลบ.ม.	3 + 1 จุดต่อทุก 25 ลบ.ม. ที่เกิน 50[1]	3 ต่อจุด	3 ต่อจุด	6 ต่อจุด

[1] ปัดขึ้น เช่น เท 60 ลบ.ม. ใช้ 4 จุด (24 ก้อน) · เปลี่ยนล็อตปูนหรือเปลี่ยนส่วนผสมระหว่างวันให้เพิ่ม 1 จุด · คอนกรีตหยาบ 1:3:6 ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง

เกณฑ์ยอมรับ ผลอายุ 28 วันของแต่ละจุดต้องมีค่าเฉลี่ย 3 ก้อนไม่ต่ำกว่ากำลังที่ออกแบบ และไม่มีก้อนใดต่ำกว่ากำลังที่ออกแบบลบ 35 กก./ตร.ซม. ผลอายุ 7 วันใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า ควรได้ไม่น้อยกว่า 70% เช่น คอนกรีต 1:2:4 ไม่น้อยกว่า 126 และ 1:1.5:3 ไม่น้อยกว่า 168 กก./ตร.ซม. ตามตารางที่ 6 หากค่าเฉลี่ย 28 วันไม่ผ่าน ให้เจาะแกนคอนกรีตจากชิ้นส่วนจริง 3 จุด ผ่านเมื่อค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 85% และไม่มีจุดใดต่ำกว่า 75% ของกำลังที่ออกแบบ

> **ตัวอย่าง** คอนกรีต 1:2:4 (ออกแบบ 180) ได้ผล 28 วัน 186, 171 และ 192 กก./ตร.ซม. เฉลี่ย 183 ไม่ต่ำกว่า 180 และก้อนต่ำสุด 171 ไม่ต่ำกว่า 145 จึงผ่าน กรณีที่ไม่ผ่านดูภาคผนวก ข.3

ค.2 รายการตรวจก่อน ระหว่าง และหลังเทคอนกรีต

ตารางที่ 25 รายการตรวจคุณภาพงานคอนกรีตตามช่วงงาน

ช่วงงาน	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	ความถี่	แบบฟอร์ม
ก่อนเท	วัสดุ	ปูนอายุไม่เกิน 3 เดือน · ทรายมีดินตะกอนไม่เกิน 3%	ทุกล็อต	BM-QC-01
	ทดสอบดินตะกอนแบบภาคสนาม	ชั้นตะกอนไม่เกิน 6% ของความสูงชั้นทราย (ค.3)	ทุกเที่ยวรถทราย	
	แบบหล่อ	ได้ดิ่งและได้ระดับ คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 มม. ต่อ 3 ม. ไม่มีรอยรั่ว	ทุกชิ้นส่วน	
	เหล็กเสริมและระยะหุ้ม	ตาม BM-DS-STL · ลูกปูนหนุนห่างไม่เกิน 1.0 ม.	ทุกชิ้นส่วน	
ระหว่างเท	ค่ายุบตัว	อยู่ในช่วงของตารางที่ 10	ทุกโม่	BM-QC-02
	เวลาตั้งแต่ผสมถึงเทเสร็จ	ไม่เกิน 1 ชั่วโมง	ทุกโม่	
	ระยะตกอิสระของคอนกรีต	ไม่เกิน 1.5 ม. ถ้าสูงกว่าให้ใช้รางหรือท่อเท	ทุกจุดเท	
	การจี้คอนกรีต	จุ่มห่างกันประมาณ 45 ซม. จุดละ 5–15 วินาที	ทุกชั้นที่เท	
หลังเท	การบ่ม	อย่างน้อย 7 วัน (แดดจัดตามตารางที่ 10)	ทุกวัน	BM-QC-03
	ถอดแบบและค้ำยัน	ตามตารางที่ 14 และวิศวกร	ทุกชิ้นส่วน	
	ผิวคอนกรีต	ไม่มีโพรงรังผึ้งลึกเกิน 2 ซม. · รอยร้าวไม่เกิน 0.3 มม.	หลังถอดแบบ	

แบบฟอร์ม BM-QC-01 ถึง BM-QC-03 ขอได้ที่เคาน์เตอร์บริการเทคนิคของทั้ง 3 สาขา โพรงที่ลึกเกิน 2 ซม. หรือเห็นเหล็กเสริม ให้แจ้งวิศวกรก่อนซ่อม

ค.3 การทดสอบดินตะกอนในทรายแบบภาคสนาม

ใส่ทรายตัวอย่างประมาณ 1/3 ของขวดแก้วใสขนาดประมาณ 1 ลิตร เติมน้ำสะอาดผสมเกลือ 1 ช้อนชาจนถึงประมาณ 2/3 ของขวด ปิดฝาเขย่าแรง ๆ 1 นาที แล้วตั้งทิ้งบนพื้นเรียบ 3 ชั่วโมง ตะกอนดินจะตกเป็นชั้นสีเข้มบนชั้นทราย ความสูงชั้นตะกอนต้องไม่เกิน 6% ของชั้นทราย เช่น ชั้นทรายสูง 10 ซม. ตะกอนต้องไม่เกิน 6 มม. ถ้าเกินให้ส่งตัวอย่างทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนใช้ทรายล็อตนั้น

ภาคผนวก ง. ตารางแก้ปัญหาเพิ่มเติม

ตารางที่ 26 ขยายจากตารางที่ 17 โดยเพิ่มคอลัมน์การป้องกัน และแบ่งรอยร้าวตามความกว้างเป็น 3 ระดับ (ไม่เกิน 0.3 มม. · 0.3–3 มม. · เกิน 3 มม.)

ตารางที่ 26 อาการ สาเหตุ วิธีแก้ไข และการป้องกัน (เพิ่มเติม)

กลุ่มงาน	อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีแก้ไข	การป้องกันครั้งต่อไป
คอนกรีตสด	คอนกรีตก่อตัวเร็วจนเทไม่ทัน	อุณหภูมิเกิน 35 °C ขนส่งนาน	ทิ้งโม่ที่ผสมเกิน 1 ชั่วโมง ห้ามเติมน้ำคืนสภาพ	เทช่วงเช้า คลุมกองหินทราย ตั้งโม่ใกล้จุดเท
	หินแยกตัวกองที่ก้นแบบ	ปล่อยคอนกรีตตกสูงเกิน 1.5 ม. คอนกรีตเหลวเกิน	ตักกระจายแล้วจี้ซ้ำทันที	ใช้รางหรือท่อเท คุมค่ายุบตัวตามตารางที่ 10
	น้ำเยิ้มขึ้นผิวมาก	น้ำมาก ทรายมีดินตะกอนเกินเกณฑ์	รอน้ำเยิ้มแห้งก่อนแต่งผิว ห้ามโรยปูนผง	คุม w/c 0.5 ทดสอบดินตะกอนตามภาคผนวก ค.3
คอนกรีตแข็งตัว	รอยร้าวแนวตรงบนพื้น 1–3 เดือนหลังเท	การหดตัวแห้ง ไม่มีรอยต่อควบคุม	รอยร้าวไม่เกิน 0.3 มม. อุดด้วยวัสดุอุดรอยร้าว	ตัดรอยต่อทุก 3–4 ม. ลึก 1/4 ของความหนา ภายใน 24 ชม.
	รอยต่อเย็นเป็นแนวชั้น (Cold Joint)	หยุดเทนานจนชั้นล่างเริ่มก่อตัว (เกิน 45 นาที)	สกัดผิวรอยต่อให้หยาบ ทาน้ำปูนข้นก่อนเทต่อ	จัดคนและโม่ให้เทต่อเนื่อง หยุดเฉพาะแนวหยุดเทของวิศวกร
	รอยร้าวกว้าง 0.3–3 มม.	ทรุดตัว รับน้ำหนักก่อนกำหนด	ติดตาม 30 วัน เมื่อหยุดขยาย จึงฉีดอีพ็อกซี	ไม่รับน้ำหนักใช้งานก่อน 28 วัน (ตารางที่ 14)
	ร้าวเกิน 3 มม. หรือร้าวเฉียงที่คาน/เสา	ปัญหาโครงสร้าง	หยุดใช้งานบริเวณนั้น ค้ำยัน และแจ้งวิศวกร	ชิ้นส่วนรับแรงทุกชิ้นทำตามแบบวิศวกร
ก่อ/ฉาบ	ผิวฉาบแตกลายงาภายใน 1–3 วัน	ฉาบหนาเกิน 1.5 ซม. ในชั้นเดียว ผนังร้อน	ขูดผิวแล้วฉาบชั้นบางทับ	แบ่งฉาบ 2 ชั้น พรมน้ำบ่มวันละ 2 ครั้ง อย่างน้อย 3 วัน
	ร้าวแนวดิ่งที่รอยต่อเสากับผนัง	ไม่มีตาข่ายกันร้าว	กรีดร่องรูปตัววี อุดวัสดุยืดหยุ่นแล้วทาสี	ติดตาข่ายกว้างอย่างน้อย 20 ซม. คร่อมรอยต่อข้างละ 10 ซม.
	ร้าวแนวทแยงที่มุมหน้าต่าง	ไม่มีทับหลังหรือเอ็นใต้หน้าต่าง	กรีดร่องและซ่อมด้วยปูนฉาบผสมใหม่	ทำทับหลังและเอ็นยื่นเลยขอบช่องข้างละ 20 ซม.

กลุ่มงาน	อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีแก้ไข	การป้องกันครั้งต่อไป
ปูกระเบื้อง	ผิวปูนกาวเป็นฟิล์ม กระเบื้องไม่ติด	ปาดเกิน 1 ตร.ม. หรือเกินระยะเปิด 20 นาที	ขูดปูนกาวออกแล้วปาดใหม่	ปาดครั้งละไม่เกิน 1 ตร.ม. ทดสอบด้วยนิ้ว
	ปูนกาวเป็นก้อนในถัง	ผสมครั้งละมากเกิน วางกลางแดด	ทิ้งส่วนที่แข็ง ห้ามเติมน้ำ	ผสมครั้งละครึ่งถุง (10 กก. กับน้ำ 2.5–2.75 ลิตร)

ภาคผนวก จ. ความปลอดภัยเพิ่มเติม

จ.1 การปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสปูน

ตารางที่ 27 การปฐมพยาบาลตามเหตุการณ์สัมผัสปูนซีเมนต์

เหตุการณ์	ปฐมพยาบาลทันที	เวลา		ต้องพบแพทย์เมื่อ
		ล้างอย่างน้อย	เฝ้าสังเกตอาการ	
ผงปูนหรือปูนเปียกเข้าตา	ล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่าน ลืมตาไว้ ห้ามขยี้ ถอดคอนแทกต์เลนส์	15 นาที	–	ทุกกรณี
ปูนเปียกสัมผัสผิว	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อน ล้างด้วยน้ำสะอาด	15 นาที	24 ชม.	ผิวแดงไหม้ พุพอง หรือแสบหลังล้าง
ปูนเปียกเข้าบูทหรือถุงมือ	ถอดทันที ล้างผิวและล้างรองเท้า	15 นาที	24 ชม.	มีแผล เพราะแผลไหม้จากด่างปรากฏช้าได้หลายชั่วโมง
สูดฝุ่นปูนปริมาณมาก	ออกไปที่อากาศบริสุทธิ์ บ้วนปาก	–	30 นาที	ไอไม่หยุด แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
กลืนปูน	บ้วนปาก ดื่มน้ำ 1–2 แก้ว ห้ามทำให้อาเจียน	–	–	ทุกกรณี

จ.2 เครื่องจักรหน้างาน

- **โม่ผสมคอนกรีตไฟฟ้า** ต่อไฟผ่านเบรกเกอร์กันไฟรั่ว (RCD) พิกัด 30 mA ตั้งบนพื้นเรียบแข็ง ห้ามสอดมือหรือพลั่วเข้าโม่ขณะหมุน ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กก่อนล้าง และล้างโม่ภายใน 30 นาทีหลังโม่สุดท้าย
- **เครื่องจี้คอนกรีต** จุ่มหัวจี้ในแนวดิ่งห่างกันประมาณ 45 ซม. จุดละ 5–15 วินาที จี้นานเกิน 15 วินาทีทำให้คอนกรีตแยกตัว ห้ามให้หัวจี้แตะเหล็กเสริมหรือแบบหล่อ ห้ามใช้หัวจี้ลากคอนกรีตไปตามแบบ ผู้ใช้สวมถุงมือลดแรงสั่นและสลับคนทุก 30 นาที

ภาคผนวก ฉ. ตารางคำนวณเพิ่มเติมและตัวอย่าง

ฉ.1 ปูนฉาบตามความหนาและพื้นที่

อัตราปูนฉาบ CEM-003 คือ 0.6 ถุงต่อ ตร.ม. ต่อความหนา 1 ซม. ตารางที่ 28 แสดงจำนวนถุงที่ต้องสั่ง (ปัดขึ้น) สำหรับฉาบ 1 ด้าน หากฉาบ 2 ด้านให้คูณพื้นที่ด้วย 2 ก่อนเปิดตาราง

ตารางที่ 28 เมทริกซ์จำนวนถุง CEM-003 ตามความหนาฉาบ × พื้นที่ฉาบ (1 ด้าน)

ความหนาฉาบ	อัตรา (ถุง/ตร.ม.)	พื้นที่ฉาบ (ตร.ม.) → จำนวนถุงที่สั่ง			
		10	20	50	100
1.0 ซม.	0.6	6	12	30	60
1.5 ซม.	0.9	9	18	45	90
2.0 ซม.[1]	1.2	12	24	60	120
2.5 ซม.[1]	1.5	15	30	75	150

[1] หนาเกิน 1.5 ซม. ต้องแบ่งฉาบ 2 ชั้น ชั้นแรกขูดผิวให้หยาบแล้วรออย่างน้อย 24 ชม. ก่อนฉาบชั้นที่สอง หนาเกิน 2.5 ซม. ควรแก้ที่งานก่อหรือใช้ตาข่ายเสริม

ฉ.2 ปูนกาวตามขนาดกระเบื้องและพื้นที่

ตารางที่ 29 เมทริกซ์จำนวนถุง CEM-004 (20 กก.) ตามขนาดกระเบื้อง × พื้นที่ปู

กระเบื้อง / วิธีคิด	ฟันเกรียง	กก./ตร.ม.	พื้นที่ปู (ตร.ม.) → จำนวนถุงที่สั่ง			
			10	25	50	100
พื้น 30x30 ซม.	6 มม.	3.5	2	5	9	18
ผนัง 30x60 ซม.	8 มม.	4.5	3	6	12	23
พื้น 60x60 ซม.	10 มม.	5.5	3	7	14	28
พื้น 60x120 ซม.	12 มม.	7.0	4	9	18	35
เครื่องคำนวณบนเว็บ[1]	–	5.0	3	7	13	25

[1] ค่าเฉลี่ย 1 ถุงต่อ 4 ตร.ม. เท่ากับ 5.0 กก./ตร.ม. จึงได้น้อยกว่าอัตราของกระเบื้อง 60x60 และ 60x120 เสมอ งานกระเบื้องใหญ่ให้สั่งตามแถวของขนาดนั้น

ฉ.3 ตัวอย่างการคำนวณเพิ่มเติม

> **ตัวอย่างที่ 5 ปรับน้ำเมื่อทรายเปียก** คอนกรีต 1:2:4 ใช้ทรายหยาบ 0.5 ลบ.ม. หนัก 750 กก. ต่อ ลบ.ม. ถ้าทรายมีน้ำที่ผิว 5% จะมีน้ำติดมา 37.5 ลิตร จึงเติมน้ำเพียง 175 – 37.5 = 137.5 ลิตรต่อ ลบ.ม. หรือประมาณ 19.6 ลิตรต่อโม่ 1 ถุง แทน 25 ลิตร

ภาคผนวก ช. มาตรฐานอ้างอิงและการแปลงหน่วย

ตารางที่ 30 มาตรฐานและวิธีทดสอบที่อ้างอิงในเอกสารนี้

มาตรฐาน	เรื่อง	ใช้กับ	อ้างอิงในเอกสารนี้
มอก.15	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1–5)	CEM-001 (ประเภท 1)	ตารางที่ 9, 21
มอก.80	ปูนซีเมนต์ผสม	ไม่มีจำหน่าย (เปรียบเทียบเท่านั้น)	ตารางที่ 21
ASTM C109	กำลังอัดมอร์ตาร์ด้วยแท่งลูกบาศก์ 50 มม.	CEM-001	ตารางที่ 9
ASTM C191	ระยะเวลาก่อตัวด้วยเข็มไวแคท	CEM-001	ตารางที่ 9
ASTM C204	ความละเอียดแบบเบลน (Blaine)	CEM-001	ตารางที่ 9
ASTM C33	คุณภาพมวลรวมสำหรับคอนกรีต	AGG-001, AGG-003	ตารางที่ 3
ASTM C143	การทดสอบค่ายุบตัว	คอนกรีตสด	หัวข้อ 4.1
ASTM C31 / C39	การหล่อ บ่ม และทดสอบกำลังอัดตัวอย่างทรงกระบอก	คอนกรีตหน้างาน	ตารางที่ 24
ASTM C42	การเจาะและทดสอบแกนคอนกรีต	คอนกรีตที่ผลไม่ผ่าน	ภาคผนวก ค.1
EN 12004 / EN 1348	การจัดชั้นปูนกาวและวิธีทดสอบแรงยึดเกาะดึง	CEM-004 (C1T)	ตารางที่ 2, 8

ตารางที่ 31 การแปลงหน่วยกำลังอัดและเทียบรูปตัวอย่างทรงกระบอกกับลูกบาศก์

ส่วนผสม	ทรงกระบอก 15x30 ซม.		ลูกบาศก์ 15 ซม. (โดยประมาณ)[1]	
	กก./ตร.ซม.	MPa	กก./ตร.ซม.	MPa
1 : 3 : 6	100	9.8	125	12.3
1 : 2.5 : 5	140	13.7	175	17.2
1 : 2 : 4	180	17.7	225	22.1
1 : 1.5 : 3	240	23.5	300	29.4

[1] กำลังทรงกระบอกประมาณ 0.8 เท่าของกำลังลูกบาศก์ · 1 MPa = 1 N/มม.² ≈ 10.2 กก./ตร.ซม. ดังนั้นเกณฑ์ มอก.15 ที่ 325 กก./ตร.ซม. ≈ 31.9 MPa และแรงยึดเกาะ CEM-004 ที่ 0.5 N/มม.² ≈ 5.1 กก./ตร.ซม. (ผลเฉลี่ย 0.8 N/มม.² ≈ 8.2 กก./ตร.ซม.)